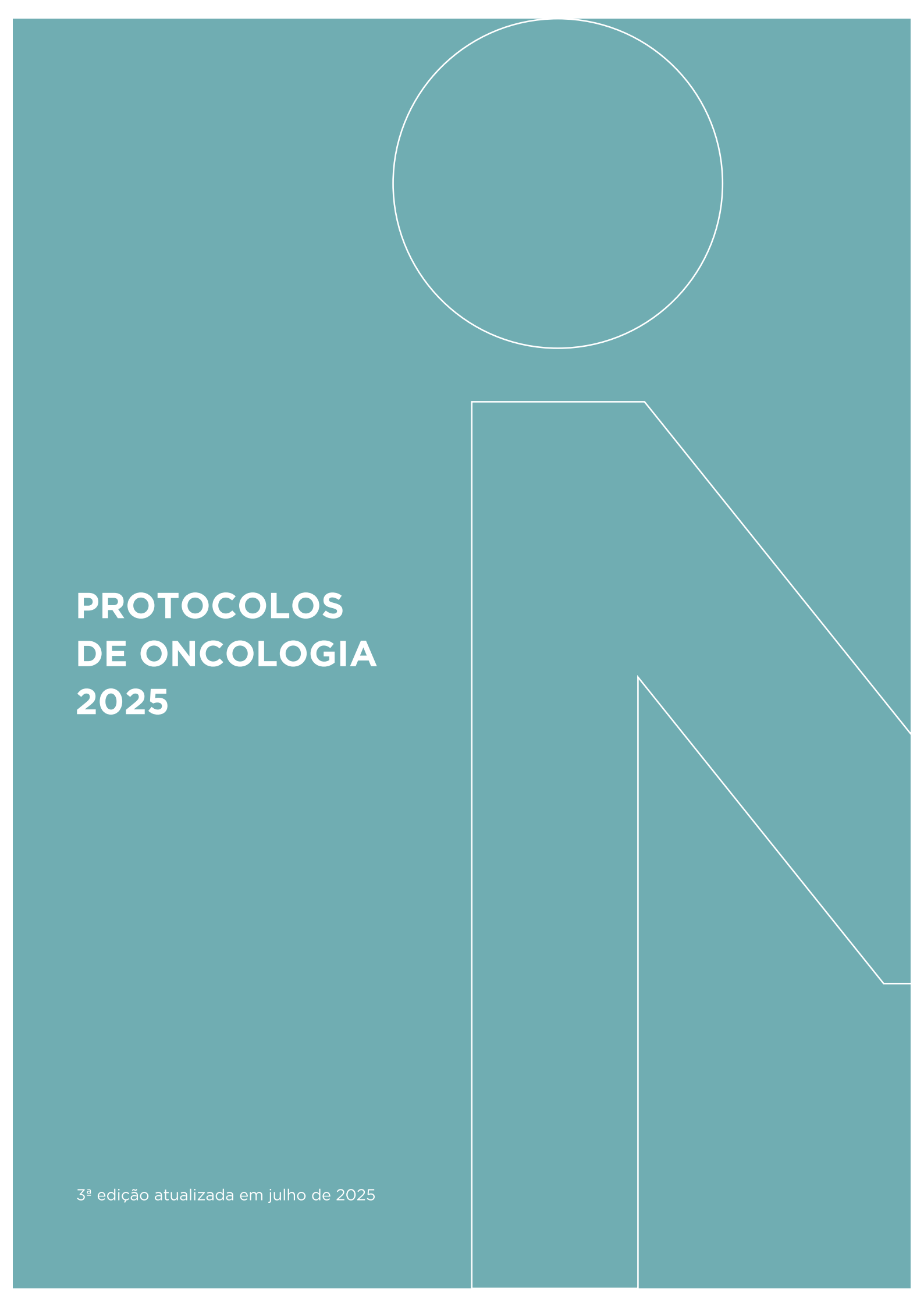




PROTOCOLOS DE ONCOLOGIA 2025

3ª edição atualizada em julho de 2025



MISSÃO

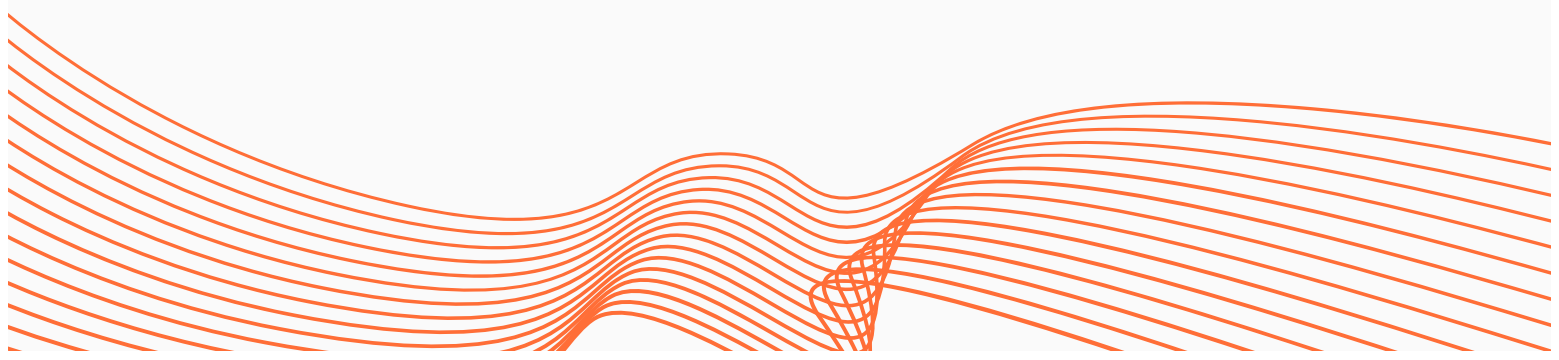
Fornecer o melhor cuidado para o paciente, educar e formar profissionais da saúde para o futuro por meio de modelos sustentáveis.

VISÃO

Ser a primeira escolha do cliente, em todos os mercados que atuarmos, sendo reconhecidos pelas práticas sustentáveis.

VALORES

Excelência
Inovação
Sustentabilidade
Respeito
Compaixão
Colaboração



QUEM SOMOS

Fundada em 1994 pelos médicos Amândio Soares Fernandes Júnior e Roberto Porto Fonseca, a Oncomed nasceu com o propósito de oferecer um cuidado oncológico seguro, resolutivo e acolhedor. Desde o início, a clínica se destacou por seu modelo de atendimento humanizado e multidisciplinar, colocando o paciente no centro de toda a jornada de tratamento.

Com o passar dos anos, a Oncomed consolidou-se como uma das principais referências em oncologia em Minas Gerais, oferecendo não apenas tratamento clínico de excelência, mas também suporte integral com equipes de psicologia, nutrição e bem-estar.

O sucesso e a solidez da Oncomed impulsionaram a criação do Grupo Orizonti, um grupo de saúde que alia experiência médica à tecnologia de ponta. Nessa nova fase, a chegada dos sócios Dr. Ernane Bronzatti e Marcelo Guimarães foi fundamental para alavancar um ambicioso projeto de crescimento e expansão nacional. A partir da estrutura e dos valores da Oncomed, o grupo ampliou sua atuação, inaugurando em 2020 o Hospital Orizonti, em Belo Horizonte, e, nos anos seguintes, adquirindo importantes unidades de saúde em Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina.

Hoje, a Oncomed segue como fundamental na história e na essência do Grupo Orizonti. Mais do que o ponto de partida, ela representa o compromisso com a humanização, a excelência médica e a inovação, valores que continuam a nortear a expansão do grupo em todo o Brasil.



Pro pó sito

“Oferecer
a melhor
experiência
em saúde”



ONCOMED
Uma empresa do Grupo Orizonti

Autores

Protocolos de neoplasia de mama

Bárbara Marques Costa

Protocolos de neoplasias do trato genito-urinário

Gustavo Drummond Pinho Ribeiro

Protocolos de neoplasias do trato gastro-intestinal

Munir Murad Júnior

Protocolos de neoplasias de pulmão

Mariana Paula Cunha Gonçalves

Protocolos de neoplasias ginecológicas

Vanessa Almeida de Oliveira

Protocolos de neoplasias de cabeça e pescoço

Kênia Cristina Correia Martins

Protocolos de Sarcomas

Marcos André Marques Portella

Protocolos de Melanoma

Marcos André Marques Portella

Protocolos de neoplasias do sistema nervoso central

Marcos André Marques Portella

Revisão

Flávia Couto de Almeida

Diretoria Técnica - Oncomed

Diretor Clínico

Leandro Ramos

Presidentes

Amândio Fernandes

Roberto Fonseca

Vice-presidentes

Amândio Fernandes

Roberto Fonseca



Prefácio

A implementação de protocolos clínicos baseados em evidências é uma estratégia essencial para qualificar a assistência médica, reduzir variações injustificadas na prática e otimizar o uso de recursos. Na oncologia, os custos com novas tecnologias crescem de forma exponencial, portanto, protocolos bem fundamentados contribuem para evitar intervenções ineficazes, reduzir eventos adversos e assegurar que o investimento em saúde gere o maior benefício possível ao paciente e ao sistema. Além disso, favorecem decisões mais transparentes, auditáveis e alinhadas às diretrizes regulatórias e operacionais.

No entanto, é fundamental reconhecer que todo protocolo assistencial deve funcionar como uma trilha a ser seguida e não como um trilho. Cada paciente traz consigo uma realidade clínica, social e biológica única, o que exige sensibilidade e flexibilidade na aplicação das recomendações. Por isso, todas as decisões devem ser contextualizadas, idealmente discutidas em ambiente multidisciplinar como em Tumor Boards, respeitando os princípios da medicina baseada em evidências, mas também a individualidade de cada caso.

Marcos André Marques Portella





Declaração de Conflito de Interesse

Declaramos que os profissionais envolvidos na elaboração e revisão deste protocolo institucional de oncologia não possuem conflitos de interesse relacionados ao conteúdo aqui apresentado. Todas as recomendações clínicas foram definidas com base em evidências científicas atualizadas, diretrizes nacionais e internacionais reconhecidas, e nos princípios da boa prática médica, considerando a eficácia, segurança, custo-efetividade e viabilidade de aplicação no contexto da instituição.

Metodologia

1. Adaptação de diretrizes internacionais (metodologia ADAPTE):

A construção dos protocolos parte da metodologia ADAPTE, que visa a adaptação estruturada de diretrizes clínicas já existentes para a realidade local. Essa abordagem permite aproveitar recomendações internacionais validadas, preservando seu rigor técnico, mas ajustando-as ao contexto epidemiológico, regulatório e estrutural de um sistema de saúde específico, seja público ou privado. Assim, evita-se duplicação de esforços e promove-se a implementação prática baseada em evidência disponível e aplicável.

2. Tomada de decisão conforme o GRADE:

As recomendações são classificadas conforme os princípios do GRADE, que orienta a força e a direção das recomendações com base no equilíbrio entre benefícios, riscos, certeza da evidência, valores dos pacientes e preferências. A escala contempla quatro tipos: fortemente a favor, condicional a favor, condicional contra e fortemente contra. Essa categorização permite decisões transparentes e flexíveis, reconhecendo situações em que a evidência é incerta, mas há espaço para decisão compartilhada ou uso individualizado.

As **recomendações do grupo condicionais estão em laranja** enquanto as **recomendações fortemente contra estão em vermelho**.

3. Avaliação de sustentabilidade com base no NCCN Evidence Blocks (Affordability):

Para incorporar o aspecto econômico, é utilizado o componente de "Affordability" do NCCN Evidence Blocks, que classifica o custo total da intervenção (medicação, administração, suporte, toxicidade etc.) numa escala de 1 a 5. Isso permite ponderar a sustentabilidade da recomendação e evita a adoção indiscriminada de tecnologias de alto custo com benefício marginal, contribuindo para decisões mais equilibradas do ponto de vista coletivo.

4. Avaliação da magnitude do benefício clínico com base na ESMO-MCBS (European Society for Medical Oncology):

Ferramenta padronizada e desenvolvida pela sociedade de oncologia europeia para avaliar e graduar a magnitude do benefício clínico proporcionado pelas terapias antineoplásicas, com base nas evidências dos estudos clínicos que sustentam sua aprovação. Esta ferramenta foi desenvolvida com objetivo de apoiar médicos, gestores, reguladores e formuladores de políticas de saúde a priorizarem tratamentos com alto valor clínico, auxiliando na alocação racional de recursos. A pontuação varia conforme o contexto do tratamento, subdivididos em doença localizada ou metastática. Em doença metastática notas 4 e 5 indicam alto benefício clínico. Em doença localizada, notas A e B indicam alto benefício clínico.



Sumário

Protocolos de neoplasia de mama (10)

Protocolos de neoplasia do trato genito-urinário (28)

Neoplasia de próstata
Neoplasia renal
Neoplasia de bexiga
Neoplasia de testículo
Neoplasia de pênis

Protocolos de neoplasia do trato gastrointestinal (51)

Neoplasias do esôfago e estômago
Neoplasia de vias biliares
Hepatocarcinoma
Neoplasia de pâncreas
Neoplasia colorretal
Neoplasia do canal anal
Tumores neuroendócrinos

Protocolos de neoplasia de pulmão (76)

Neoplasia de pulmão não pequenas células
Neoplasia de pulmão pequenas células

Protocolos de neoplasias ginecológicas (90)

Neoplasia de endométrio
Neoplasia de ovário
Neoplasia de colo uterino
Neoplasia de vulva
Neoplasia trofoblástica gestacional

Protocolos de neoplasia de cabeça e pescoço (108)

Carcinoma de cavidade oral, orofaringe, hipofaringe e laringe
Carcinoma de nasofaringe
Carcinoma de Glândulas salivares
Carcinoma de tireóide

Protocolos de sarcomas (117)

Sarcoma de partes moles
Subtipos específicos
Sarcoma ósseo

Protocolo de melanoma (134)

Protocolos de neoplasias do sistema nervoso central (142)

Glioblastoma multiforme
Gliomas difusos de baixo grau





Protocolos de neoplasia de mama

Bárbara Marques Costa

1 - Adjuvância

1.1 - Tumores HER 2 negativo

a) AC-T: Doxorrubicina 60 mg/m² + Ciclofosfamida 600 mg/m² × 4 ciclos → Paclitaxel semanal 80 mg/m² ou Dose-densa: AC + Paclitaxel 175 mg a cada 2 sem ou 80 mg/m² semanal + G-CSF

Referência: Citron ML, Berry DA, Cirincione C, et al. Randomized trial of dose-dense versus conventionally scheduled and sequential versus concurrent combination chemotherapy as postoperative adjuvant treatment of node-positive primary breast cancer: CALGB 9741. New England Journal of Medicine. 2003;348(17):1774-1782.
<https://doi.org/10.1056/NEJMoa021959>.

b) TC: Docetaxel 75 mg/m² + Ciclofosfamida 600 mg/m² (3/3 semanas) × 4-6 ciclos + G-CSF

Referência: Jones SE, Savin MA, Holmes FA, et al. Phase III trial comparing doxorubicin and cyclophosphamide with docetaxel and cyclophosphamide as adjuvant therapy for operable breast cancer. Journal of Clinical Oncology. 2006;24(34):5381-5387.
<https://doi.org/10.1200/JCO.2006.06.5391>

c) AC: Doxorrubicina 60 mg/m² + Ciclofosfamida 600 mg/m² × 4 ciclos.

Referência: Fisher B, Brown A, Mamounas E, et al. Effect of preoperative chemotherapy on local-regional disease in women with operable breast cancer: findings from NSABP B-18. Journal of Clinical Oncology. 1997;15(7):2483-2493

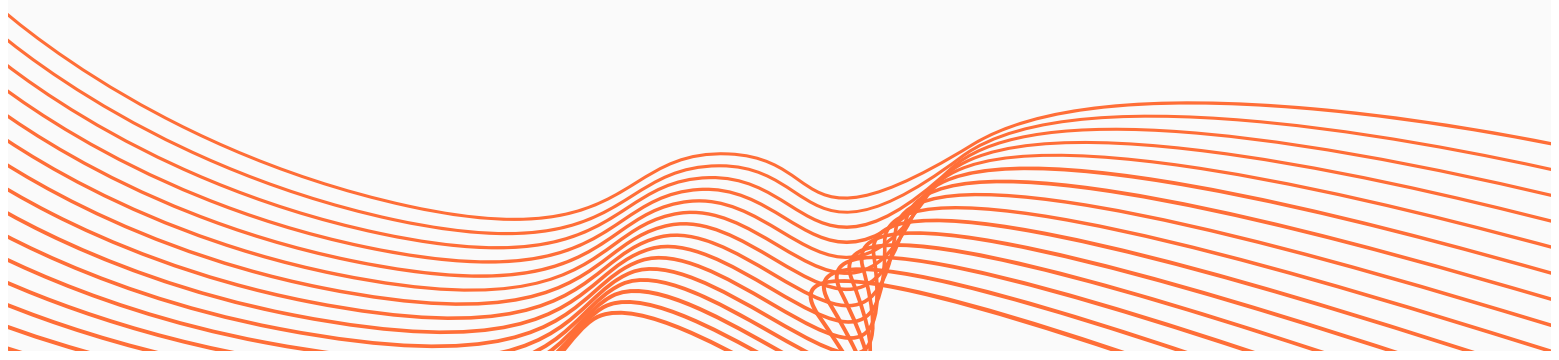
(Nota: O B-15 comparou AC com CMF e mostrou equivalência com menor toxicidade)

d) AC-T Docetaxel: AC seguido de Docetaxel 100 mg/m² a cada 21 dias × 4 ciclos ou 35 mg/m² semanal × 12 semanas

Referência: Roche H, Fumoleau P, et al. Sequential adjuvant epirubicin-based and docetaxel chemotherapy for node-positive breast cancer patients: the FNCLCC PACS 01 Trial. New England Journal of Medicine. 2006;355(18):1851-1862
<https://doi.org/10.1056/NEJMoa060099>

e) Carboplatina + Paclitaxel: AUC 2 + Paclitaxel 80 mg/m² (D1, D8, D15) × 6 ciclos (ciclo de 28 dias)

Referência: Sikov WM, Berry DA, Perou CM, et al. Impact of the addition of carboplatin and/or bevacizumab to neoadjuvant once-per-week paclitaxel followed by dose-dense AC on pathologic complete response rates in stage II to III triple-negative breast cancer. JAMA. 2015; 312(9):915-926.
<https://doi.org/10.1001/jama.2014.13346>



f) CMF clássico: Ciclofosfamida VO (D1-D14), MTX + 5-FU EV (D1 e D8) a cada 28 dias
CMF EV: Todos EV no D1 a cada 21 dias

Referência: Bonadonna G, Brusamolino E, Valagussa P, et al. Combination chemotherapy as an adjuvant treatment in operable breast cancer. *New England Journal of Medicine*. 1976;294(8):405-410
<https://doi.org/10.1056/NEJM197602192940801>

g) Olaparibe 300 mg V) 2x/dia - 1 ano

* Elegibilidade: pacientes com BRCA 1 ou 2 mutadas, nas situações abaixo descritas
Triplo negativo

Pós-QT adjuvante: tumor ≥ 2 cm ou linfonodo positivo

Pós QT -neoadjuvante com doença residual

RH+

Pós QT adjuvante: ≥ 4 linfonodos positivos

Pós QT neoadjuvante: CPS + EG ≥ 3 (sem pCR)

*ESMO-MCBS score =A (cenário curativo, ganho em SLDI e SG).

Referência: TUTT, Andrew N. J. et al. Adjuvant olaparib for patients with BRCA1- or BRCA2-mutated breast cancer. *New England Journal of Medicine*, Boston, v. 384, n. 25, p. 2394-2405, 2021.
DOI: 10.1056/NEJMoa2105215.

h) Capecitabina: 1.250 mg /m² 2x/dia - 14 dias, 21 em 21 dias - 8 ciclos.

* Elegibilidade: neoplasia de mama triplo negativo sem resposta patológica completa após terapia sistêmica neoadjuvante.

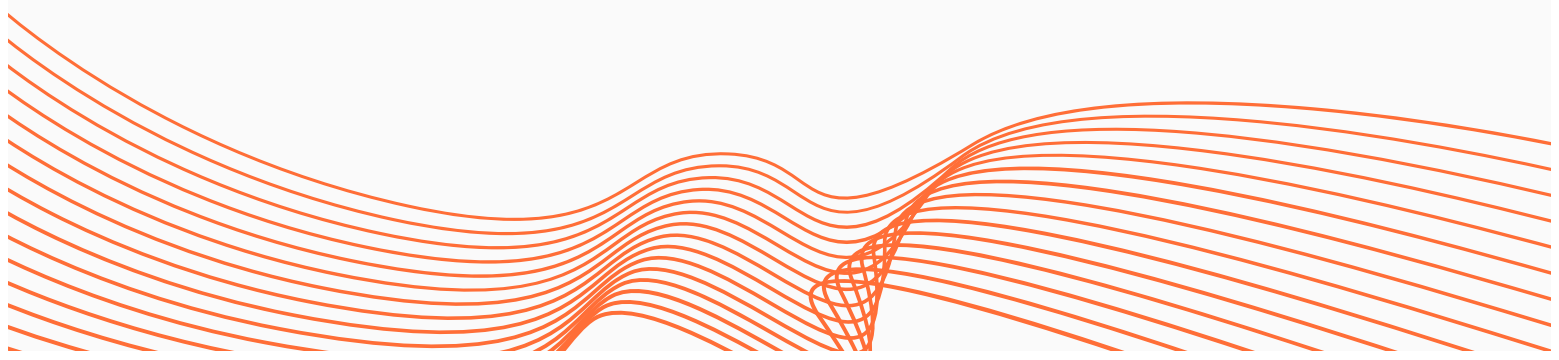
Referência: MASUDA, Norikazu et al. Adjuvant capecitabine for breast cancer after preoperative chemotherapy. *New England Journal of Medicine*, Boston, v. 376, n. 22, p. 2147-2159, 2017.
DOI: 10.1056/NEJMoa1612645.

1.2. Tumores HER 2 positivo.

a) TH: Paclitaxel 80 mg/m² + Trastuzumabe semanal por 12 semanas ou Trastuzumabe 8 mg/kg (dose de ataque) → 6 mg/kg de 21 em 21 dias (1 ano total de trastuzumabe)

*Elegibilidade: câncer de mama invasivo, HER2+, T ≤ 3 cm, NO + função cardíaca preservada.

Referência: TOLANEY, Sara M. et al. Adjuvant paclitaxel and trastuzumab for node-negative, HER2-positive breast cancer. *New England Journal of Medicine*, Boston, v. 372, n. 2, p. 134-141, 2015.
DOI: 10.1056/NEJMoa1406281.



b) Trastuzumabe + pertuzumabe (APHINITY): Trastuzumabe: 8 mg/kg → 6 mg/kg + Pertuzumabe: 840 mg → 420 mg 21/21 dias - 1 ano associado a TC: Docetaxel + Carboplatina ou AC-T com Docetaxel ou AC-T com Paclitaxel.

*Elegibilidade: indicado somente para pacientes com linfonodos positivos + função cardíaca preservada. Sem evidência de benefício para NO (HR 1,13)

Referência: VON MINCKWITZ, Gunter; PROCTER, Martine; DE AZAMBUJA, Evandro; et al. Adjuvant pertuzumab and trastuzumab in early HER2-positive breast cancer. New England Journal of Medicine, Boston, v. 377, n. 2, p. 122-131, 2017.
DOI: 10.1056/NEJMoa1703643.

c) TDM-1: 3,6 mg/kg EV de 21/21 dias × 14 ciclos

*Elegibilidade: paciente com neoplasia de mama invasiva HER2+ submetida a terapia sistêmica neoadjuvante com doença residual invasiva na mama e/ou linfonodo após a cirurgia.

*ESMO-MCBS score =A (cenário curativo, ganho em SLDI e SG)

Referência: VON MINCKWITZ, G.; HUANG, C.-S.; MANO, M. S.; et al. Trastuzumab emtansine for residual invasive HER2-positive breast cancer. New England Journal of Medicine, Boston, v. 380, n. 7, p. 617-628, 2019.
DOI: 10.1056/NEJMoa1814017.

1.3 Hormonioterapia adjuvante

Pré-menopausa:

a) Tamoxifeno 20 mg/dia por 5 a 10 anos

b) Nálago LHRH (supressão ovariana) + Inibidor de Aromatase ou Tamoxifeno por 5 a 10 anos (se alto risco)

Pós-menopausa:

c) Inibidor de Aromatase por 5 - 10 anos.

d) Tamoxifeno 2-3 anos → IA 2-3 anos.

e) Tamoxifeno por 5 anos → IA por 5 anos.

Referências:

Davies C, et al. Long-term effects of continuing adjuvant tamoxifen to 10 years versus stopping at 5 years. Lancet. 2013;381(9869):805-816

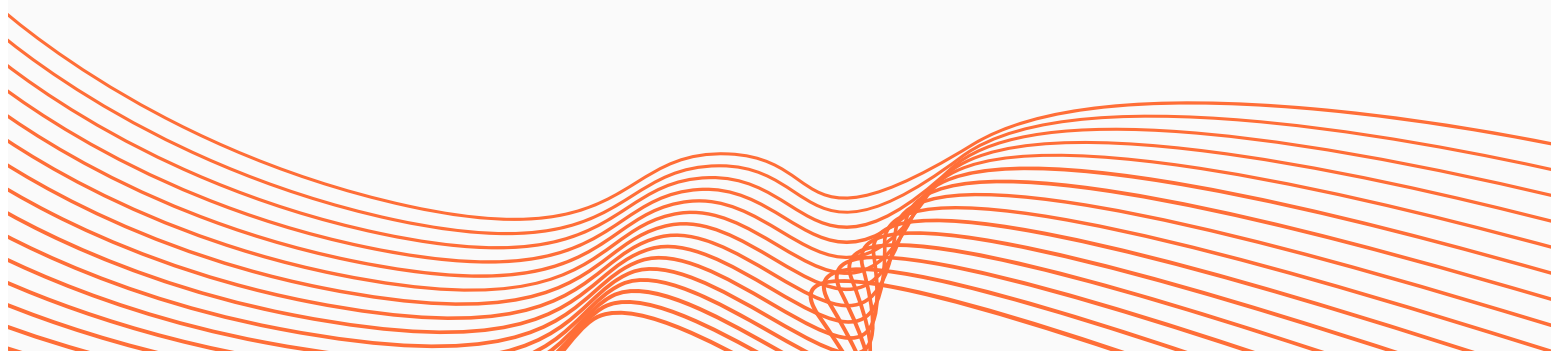
DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61963-1

Francis PA, et al. Adjuvant Ovarian Suppression in Premenopausal Breast Cancer. N Engl J Med. 2015;372(5):436-446

DOI: 10.1056/NEJMoa1412379

Goss PE, et al. A randomized trial of letrozole in postmenopausal women after five years of tamoxifen therapy for early-stage breast cancer. N Engl J Med. 2003;349(19):1793-1802.

DOI: 10.1056/NEJMoa032312



Discutir individualmente:

Abemaciclibe: 150 mg 2x/dia por 2 anos + terapia endócrina padrão

*Elegibilidade: câncer de mama RH+/HER2-, com alto risco de recorrência (≥ 4 linfonodos ou 1-3 linfonodos + pelo menos um dos seguintes: grau 3, Ki-67 $\geq 20\%$, ou tamanho ≥ 5 cm).

Apesar de sobrevida livre de doença invasiva IDFS: HR 0,664 ($p < 0,001$) e alta magnitude do benefício pela ESMO-MCBS A, ainda sem ganho estatisticamente significativo de sobrevida global. Muito acima dos limiares usuais de custo-efetividade. Ainda sem dados robustos de ganho em qualidade de vida.

Referências:

GOETZ, Matthew P. et al. MonarchE final results: Abemaciclib plus endocrine therapy in HR+/HER2- early breast cancer. Journal of Clinical Oncology, 2023

DOI: 10.1200/JCO.23.00455

Sra MS, Sasi A, Batra A, Bakhshi S, Ganguly S. Cost-Effectiveness of Adjuvant Abemaciclib and Ribociclib in High-Risk Hormone Receptor-Positive Early Breast Cancer: An Indian Perspective. JCO Glob Oncol. 2024 Jul;10:e2300433

DOI: 10.1200/GO.23.00433. PMID: 39024528

2 - Neoadjuvância

2.1 Tumores HER 2 positivo (RH positivo ou negativo) tamanho até cT1c

a) AC-TH: 4 ciclos de Doxorubicina + Ciclofosfamida (AC) 21/21 dias seguido de 4 ciclos de Docetaxel + Trastuzumabe 8 mg/kg $\rightarrow$ 6 mg/kg 1 ano

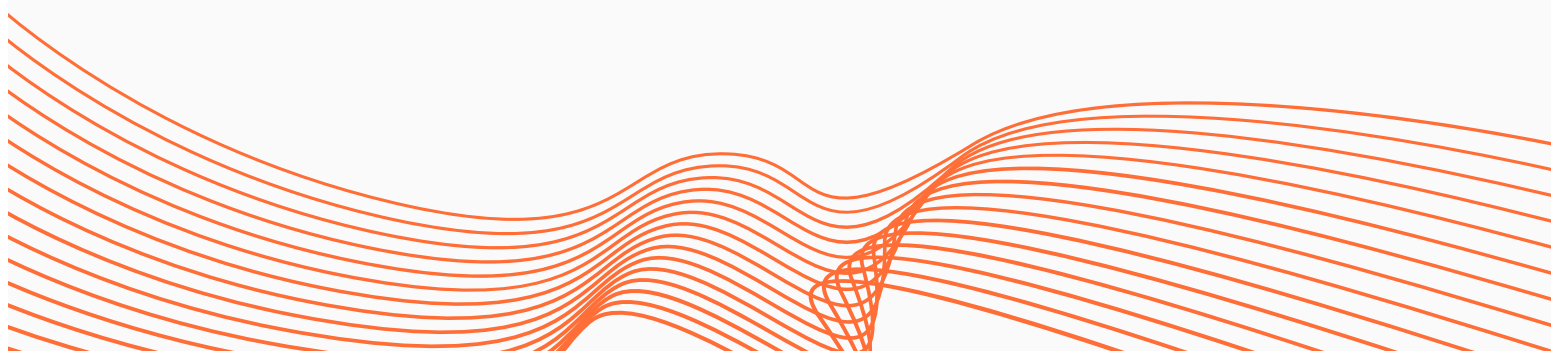
Referência: Buzdar AU et al. Neoadjuvant therapy with paclitaxel followed by 5-fluorouracil, epirubicin, and cyclophosphamide chemotherapy and concurrent trastuzumab in human epidermal growth factor receptor 2-positive operable breast cancer: a randomized clinical trial. J Clin Oncol. 2005;23(16):3676-3685

DOI: 10.1200/JCO.2005.05.188

i.TCH: 6 ciclos de docetaxel 75 mg/m² + carboplatina AUC 6 + Trastuzumabe: 8 mg/kg $\rightarrow$ 6 mg/kg 1 ano
Slamon DJ et al. Adjuvant trastuzumab in HER2-positive breast cancer

N Engl J Med. 2011;365:1273-1283. [Estudo BCIRG-006]

DOI: 10.1056/NEJMoa0910383



2.2 - Tumores HER 2 positivo (RH positivo ou negativo) tamanho > cT1c ou N+

a) AC-THP: 4 ciclos de Doxorrubicina + Ciclofosfamida (AC) 21/21 dias seguido de 4 ciclos de Docetaxel + Trastuzumabe + Pertuzumabe (THP) 21/21 dias.

Trastuzumabe: 8 mg/kg → 6 mg/kg + Pertuzumabe: 840 mg → 420 mg 21/21 dias - 1 ano

*Elegibilidade: tumores ≥ 2 cm ou N+ e função cardíaca preservada.

Referência: SCHNEEWEISS, A. et al. Pertuzumab plus trastuzumab in combination with standard neoadjuvant anthracycline-containing and anthracycline-free chemotherapy regimens in patients with HER2-positive early breast cancer: A randomized, multicenter, open-label, phase II cardiac safety study (TRYPHAENA). *Ann Oncol.*, v. 24, n. 9, p. 2278-2284, 2013.

b) TCHP: 6 ciclos de docetaxel 75 mg/m² + carboplatina AUC 6 + Trastuzumabe:

8 mg/kg → 6 mg/kg + Pertuzumabe: 840 mg → 420 mg 21/21 dias - 1 ano

*Elegibilidade: tumores ≥ 2 cm ou N+ e função cardíaca preservada / Alternativa para evitar antracíclicos.

Referência: GIANNI, L. et al. Neoadjuvant pertuzumab and trastuzumab in HER2-positive breast cancer (NeoSphere): a multicentre, open-label, phase 2 randomised trial. *N Engl J Med.*, v. 366, p. 109-119, 2012.

c) THP: 6 ciclos de docetaxel 75 mg/m² + Trastuzumabe: 8 mg/kg → 6 mg/kg + Pertuzumabe:

840 mg → 420 mg 21/21 dias - 1 ano.

*Elegibilidade: com T2N0 ou com contraindicações à platina ou antracíclicos

Referência: Cortazar P et al. *Lancet.* 2014;384(9938):164-172

d) PHESGO: pertuzumabe + trastuzumabe SC

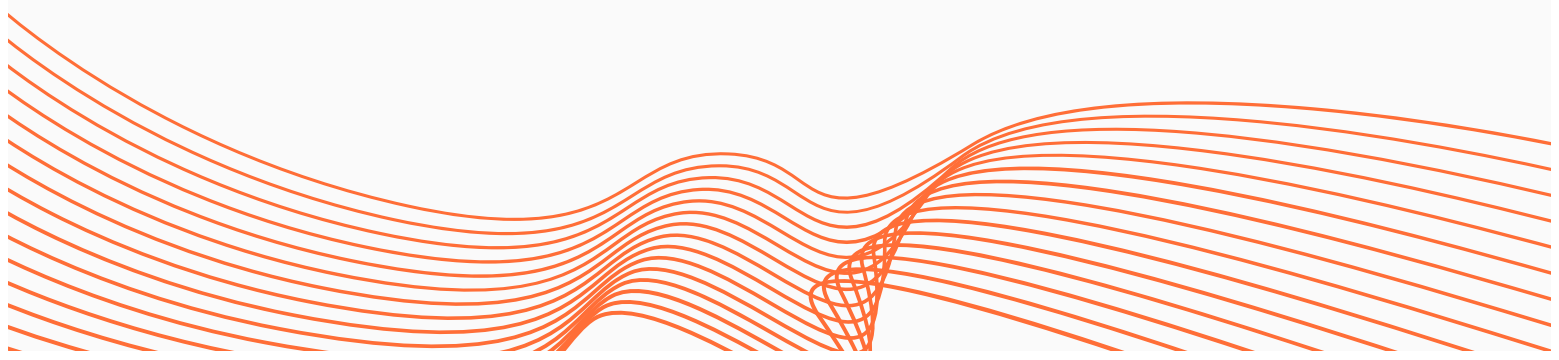
Não incorporado. Justificativas:

Trata-se de estudo pivotal FeDeriCa avaliou bioequivalência farmacocinética e resposta patológica completa (pCR) como desfecho primário. Não avaliou diretamente sobrevida livre de doença (DFS) ou sobrevida global (OS). "A extrapolação de equivalência clínica com base em dados de pCR e PK é aceitável sob algumas circunstâncias, mas não substitui dados robustos de sobrevida." Custo elevado; não evidenciada superioridade; impacto orçamentário alto (CONITEC (Brasil), 2022.

Referência:

Tan AR, et al. *Lancet Oncol.* 2021;22(1):85-97

DOI: 10.1016/S1470-2045(20)30539-3



2.3 - Tumores triplo negativos

a) Pembrolizumabe (KEYNOTE 522): 200 mg EV 21/21 dias (8 ciclos neoadjuvante + 9 ciclos adjuvante) + QT neoadjuvante combinada a imunoterapia: Paclitaxel 80 mg/m² semanal x12 + carboplatina AUC 5 21/21 dias ou Carboplatina AUC 1,5 semanal => Doxorrubicina 60 mg/m² + Ciclofosfamida 600 mg/m² 21/21 dias - 4 ciclos

*Elegibilidade: T1c, N1-2, ou T2-4, N0-2

Referência: Schmid P, Cortes J, Pusztai L, McArthur H, Kümmel S, Bergh J, Denkert C, Park YH, Hui R, Harbeck N, Takahashi M, Foukakis T, Fasching PA, Cardoso F, Untch M, Jia L, Karantza V, Zhao J, Aktan G, Dent R, O'Shaughnessy J; KEYNOTE-522 Investigators. Pembrolizumab for Early Triple-Negative Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2020 Feb 27;382(9):810-821
doi: 10.1056/NEJMoa1910549. PMID: 32101663

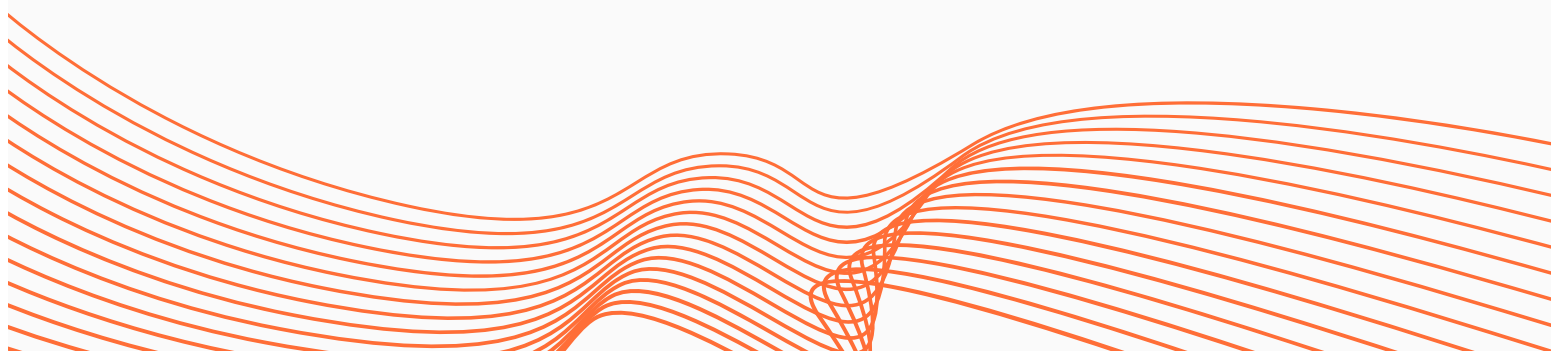
b) ACdd-CT: Doxorrubicina 60 mg/m² + Ciclofosfamida 600 mg/m² 14/14 dia + - 4 ciclos Paclitaxel 80 mg/m² semanal x12 + carboplatina AUC 5 21/21 dias ou Carboplatina AUC 1,5 semanal

*Elegibilidade: ≥ T1c

Referência: Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Increasing the dose intensity of chemotherapy by more frequent administration or sequential scheduling: a patient-level meta-analysis of 37 298 women with early breast cancer in 26 randomised trials. *Lancet*. 2019 Apr 6;393(10179):1440-1452. doi: 10.1016/S0140-6736(18)33137-4. Epub 2019 Feb 8. PMID: 30739743; PMCID: PMC6451189. Geyer CE, Sikov WM, Huober J, et al. Long-term efficacy and safety of addition of carboplatin with or without veliparib to standard neoadjuvant chemotherapy in triple-negative breast cancer: 4-year follow-up data from BrighTNess, a randomized phase III trial. *Ann Oncol* 2022; 33:384

c) TC: Docetaxel 75 mg/m² + Ciclofosfamida 600 mg/m² (3/3 semanas) × 4-6 ciclos + G-CSF

Referência: Jones SE, Savin MA, Holmes FA, et al. Phase III trial comparing doxorubicin and cyclophosphamide with docetaxel and cyclophosphamide as adjuvant therapy for operable breast cancer. *Journal of Clinical Oncology*. 2006;24(34):5381-5387
<https://doi.org/10.1200/JCO.2006.06.5391>



2.4 - Tumores receptor hormonal positivo

Tumores localmente avançados (T3/T4) ou com linfonodo axilar positivo (N1-N3)

Tumores ≥ 2 cm quando se busca cirurgia conservadora

Casos com alto risco clínico ou biologia tumoral desfavorável (ex: grau 3, Ki-67 elevado, RH fraco)

a) AC-T/ACdd-T: Doxorrubicina 60 mg/m² + Ciclofosfamida 600 mg/m²

× 4 ciclos → Paclitaxel semanal 80 mg/m² ⇒ Dose-densa: AC + Paclitaxel 175 mg a cada 2 sem ou 80 mg/m² semanal + G-CSF

Referência: Citron ML, Berry DA, Cirincione C, et al. Randomized trial of dose-dense versus conventionally scheduled and sequential versus concurrent combination chemotherapy as postoperative adjuvant treatment of node-positive primary breast cancer: CALGB 9741. *New England Journal of Medicine*. 2003;348(17):1774-1782
<https://doi.org/10.1056/NEJMoa021959>

b) TC: Docetaxel 75 mg/m² + Ciclofosfamida 600 mg/m² (3/3 semanas) × 4-6 ciclos + G-CSF

Referência: Jones SE, Savin MA, Holmes FA, et al. Phase III trial comparing doxorubicin and cyclophosphamide with docetaxel and cyclophosphamide as adjuvant therapy for operable breast cancer. *Journal of Clinical Oncology*. 2006;24(34):5381-5387.
<https://doi.org/10.1200/JCO.2006.06.5391>

3 - Metastático

3.1 - Metastático HR +/- HER2 negativo

3.1.1 - 1ª linha de tratamento

a) Inibidor de aromatase (anastrozol ou letrozol) em combinação com iCDK4/6 (ribociclibe, 600 mg VO/dia, por 3 semanas, a cada 4 semanas ou abemaciclibe, 150 mg VO, 12/12 h, continuamente ou palbociclibe 125 mg VO/dia, por 3 semanas, a cada 4 semanas)

*Se mulher em pré menopausa e não ooforectomizada: combinação do inibidor de aromatase com análogo LHRH (goserrelina 3.6 mg 28/28 dias ou 10.8 mg 3/3 meses)

*Elegibilidade: pacientes sem crise visceral e com recorrência após os primeiros 2 anos de tamoxifeno adjuvante ou após 12 meses do término do inibidor de aromatase adjuvante ou sem HT prévia

Em amplo estudo de caso real sugeriu que não houve diferenças significativas na sobrevida global entre 1ª linha de ribociclibe, abemaciclibe e palbociclibe em combinação com um IA para pacientes com câncer de mama metastático HR+/HER2-. Esses achados, juntamente com outros fatores, como segurança e qualidade de vida, corrobora a escolha do inibidor de ciclina conforme custo-efetividade e perfil de toxicidade.



Referências: Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, Yap YS, Sonke GS, Paluch-Shimon S, Campone M, Petrakova K, Blackwell KL, Winer EP, Janni W, Verma S, Conte P, Arteaga CL, Cameron DA, Mondal S, Su F, Miller M, Elmeliegy M, Germa C, O'Shaughnessy J. Updated results from MONALEESA-2, a phase III trial of first-line ribociclib plus letrozole versus placebo plus letrozole in hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer. *Ann Oncol.* 2018 Jul 1;29(7):1541-1547. doi: 10.1093/annonc/mdy155. Erratum in: *Ann Oncol.* 2019 Nov 1;30(11):1842. DOI: 10.1093/annonc/mdz215. PMID: 29718092

Lu YS, Im SA, Colleoni M, Franke F, Bardia A, Cardoso F, Harbeck N, Hurvitz S, Chow L, Sohn J, Lee KS, Campos-Gomez S, Villanueva Vazquez R, Jung KH, Babu KG, Wheatley-Price P, De Laurentiis M, Im YH, Kuemmel S, El-Saghir N, O'Regan R, Gasch C, Solovieff N, Wang C, Wang Y, Chakravartty A, Ji Y, Tripathy D. Updated Overall Survival of Ribociclib plus Endocrine Therapy versus Endocrine Therapy Alone in Pre- and Perimenopausal Patients with HR+/HER2-Advanced Breast Cancer in MONALEESA-7: A Phase III Randomized Clinical Trial. *Clin Cancer Res.* 2022 Mar 1;28(5):851-859
DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-21-3032. PMID: 34965945; PMCID: PMC9377723

Goetz MP, Toi M, Huober J, Sohn J, Trédan O, Park IH, Campone M, Chen SC, Manso LM, Paluch-Shimon S, Freedman OC, O'Shaughnessy J, Pivot X, Tolaney SM, Hurvitz SA, Llombart-Cussac A, André V, Saha A, van Hal G, Shahir A, Iwata H, Johnston SRD. Abemaciclib plus a nonsteroidal aromatase inhibitor as initial therapy for HR+, HER2-advanced breast cancer: final overall survival results of MONARCH 3. *Ann Oncol.* 2024 Aug;35(8):718-727. doi: 10.1016/j.annonc.2024.04.013. Epub 2024 May 8. PMID: 38729566

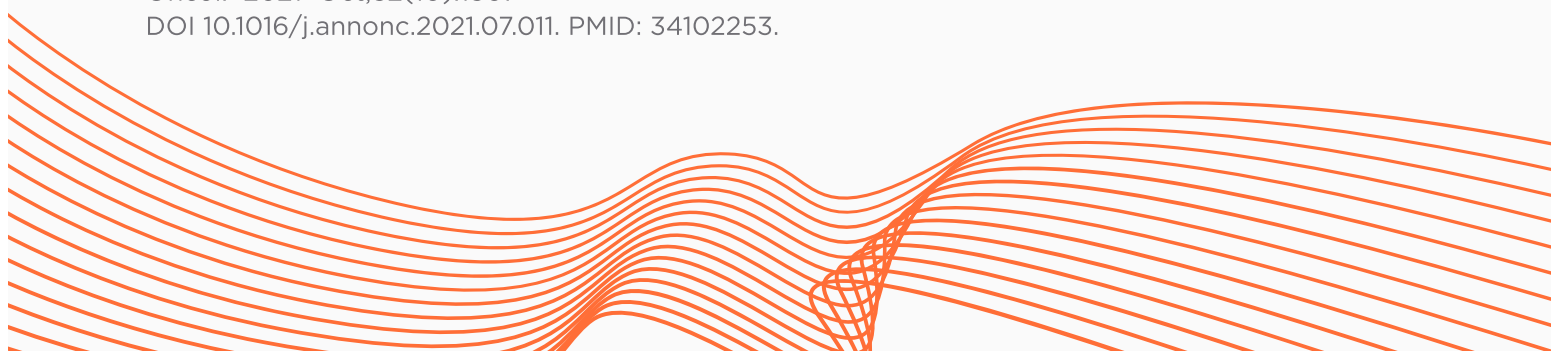
Im SA, Mukai H, Park IH, Masuda N, Shimizu C, Kim SB, Im YH, Ohtani S, Huang Bartlett C, Lu DR, Iyer S, Mori Y, Mori A, Gauthier E, Finn RS, Toi M. Palbociclib Plus Letrozole as First-Line Therapy in Postmenopausal Asian Women With Metastatic Breast Cancer: Results From the Phase III, Randomized PALOMA-2 Study. *J Glob Oncol.* 2019 May;5:1-19. doi: 10.1200/JGO.18.00173. PMID: 31125276; PMCID: PMC6550032

Rugo HS, Layman RM, Lynce F, Liu X, Li B, McRoy L, Cohen AB, Estevez M, Curigliano G, Brufsky A. Comparative overall survival of CDK4/6 inhibitors plus an aromatase inhibitor in HR+/HER2-metastatic breast cancer in the US real-world setting. *ESMO Open.* 2025 Jan;10(1):104103. doi: 10.1016/j.esmoop.2024.104103. Epub 2025 Jan 3. PMID: 39754979; PMCID: PMC11758200.

b) Fulvestranto em combinação com iCDK4/6 (ribociclíbe, 600 mg VO/dia, por 3 semanas, a cada 4 semanas ou abemaciclíbe, 150 mg VO, 12/12 h ou palbociclíbe 125 mg VO/dia, por 3 semanas, a cada 4 semanas)

Referências:

Slamon DJ, Neven P, Chia S, Jerusalem G, De Laurentiis M, Im S, Petrakova K, Valeria Bianchi G, Martín M, Nusch A, Sonke GS, De la Cruz-Merino L, Beck JT, Ji Y, Wang C, Deore U, Chakravartty A, Zarate JP, Taran T, Fasching PA. Ribociclib plus fulvestrant for postmenopausal women with hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced breast cancer in the phase III randomized MONALEESA-3 trial: updated overall survival. *Ann Oncol.* 2021 Aug;32(8):1015-1024. doi: 10.1016/j.annonc.2021.05.353. Epub 2021 Jun 5. Erratum in: *Ann Oncol.* 2021 Oct;32(10):1307
DOI 10.1016/j.annonc.2021.07.011. PMID: 34102253.



Sledge GW Jr, Toi M, Neven P, Sohn J, Inoue K, Pivot X, Burdaeva O, Okera M, Masuda N, Kaufman PA, Koh H, Grischke EM, Frenzel M, Lin Y, Barriga S, Smith IC, Bourayou N, Llombart-Cussac A. MONARCH 2: Abemaciclib in Combination With Fulvestrant in Women With HR+/HER2- Advanced Breast Cancer Who Had Progressed While Receiving Endocrine Therapy. *J Clin Oncol*. 2017 Sep 1;35(25):2875-2884
doi: 10.1200/JCO.2017.73.7585. Epub 2017 Jun 3. PMID: 28580882

Turner NC, Slamon DJ, Ro J, Bondarenko I, Im SA, Masuda N, Colleoni M, DeMichele A, Loi S, Verma S, Iwata H, Harbeck N, Loibl S, André F, Puyana Theall K, Huang X, Giorgetti C, Huang Bartlett C, Cristofanilli M. Overall Survival with Palbociclib and Fulvestrant in Advanced Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2018 Nov 15;379(20):1926-1936
doi: 10.1056/NEJMoa1810527. Epub 2018 Oct 20. PMID: 30345905

c) Inibidor de aromatase (letrozol ou anastrozol) em combinação com abemaciclibe1, 150 mg VO, 12/12 h, continuamente

Elegibilidade: Para pacientes sem crise visceral e com recorrência nos primeiros 2 anos de terapia hormonal adjuvante: inibidor de aromatase (letrozol ou anastrozol) em combinação com abemaciclibe1, 150 mg VO, 12/12 h, continuamente

Referência: Goetz MP, Toi M, Huober J, Sohn J, Trédan O, Park IH, Campone M, Chen SC, Manso LM, Paluch-Shimon S, Freedman OC, O'Shaughnessy J, Pivot X, Tolaney SM, Hurvitz SA, Llombart-Cussac A, André V, Saha A, van Hal G, Shahir A, Iwata H, Johnston SRD. Abemaciclib plus a nonsteroidal aromatase inhibitor as initial therapy for HR+, HER2- advanced breast cancer: final overall survival results of MONARCH 3. *Ann Oncol*. 2024 Aug;35(8):718-727
doi: 10.1016/j.annonc.2024.04.013. Epub 2024 May 8. PMID: 38729566

d) Hormonioterapia isolada não combinada a iCDK4/6

- Inibidor de aromatase (Anastrozol ou Letrozol) ou Fulvestranto

Elegibilidade: Considerar em situações de contraindicação à associação com inibidores de ciclina

e) Quimioterapia (monoterapia) ou combinação de 2 (dois) agentes - escolha baseada em perfil de toxicidades e volume de doença

Elegibilidade: pacientes em crise visceral

f) Inibidor de aromatase ou fulvestranto em combinação com ribociclibe 600 mg VO /dia, por 3 semanas a cada 4 semanas

Elegibilidade: pacientes em crise visceral

Referência: Lu YS, Mahidin EIBM, Azim H, Eralp Y, Yap YS, Im SA, Rihani J, Gokmen E, El Bastawisy A, Karadurmus N, Lim YN, Lim CS, Duc LT, Chung WP, Babu KG, Penkov K, Bowles J, Alfaro TD, Wu J, Gao M, Slimane K, El Saghir NS. Final Results of RIGHT Choice: Ribociclib Plus Endocrine Therapy Versus Combination Chemotherapy in Premenopausal Women With Clinically Aggressive Hormone Receptor-Positive/Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Advanced Breast Cancer. *J Clin Oncol*. 2024 Aug 10;42(23):2812-2821
doi: 10.1200/JCO.24.00144. Epub 2024 May 21. PMID: 38771995; PMCID: PMC11315404.



3.1.2 - 2ª ou mais linhas de tratamento

a) Sequenciamento de iCDK4/6

Não incorporado. Justificativa:

Câncer de mama RH+/HER2-, com progressão de doença após uso de inibidor de ciclina na primeira linha combinado a terapia endócrina. Apesar de ganho em sobrevida livre de progressão estatisticamente relevante, a magnitude do benefício é pequena.

Referência: Kalinsky K, Bianchini G, Hamilton E, Graff SL, Park KH, Jeselsohn R, Demirci U, Martin M, Layman RM, Hurvitz SA, Sammons S, Kaufman PA, Muñoz M, Lai JI, Knoderer H, Sandoval C, Chawla AR, Nguyen B, Zhou Y, Ravenberg E, Litchfield LM, Smyth L, Wander SA. Abemaciclib Plus Fulvestrant in Advanced Breast Cancer After Progression on CDK4/6 Inhibition: Results From the Phase III postMONARCH Trial. J Clin Oncol. 2025 Mar 20;43(9):1101-1112

DOI: 10.1200/JCO-24-02086. Epub 2024 Dec 18. PMID: 39693591; PMCID: PMC11936477

Kalinsky K, Accordini MK, Chiuzan C, Mundi PS, Sakach E, Sathe C, Ahn H, Trivedi MS, Novik Y, Tiersten A, Raptis G, Baer LN, Oh SY, Zelnak AB, Wisinski KB, Andreopoulou E, Gradishar WJ, Stringer-Reasor E, Reid SA, O'Dea A, O'Regan R, Crew KD, Hershman DL. Randomized Phase II Trial of Endocrine Therapy With or Without Ribociclib After Progression on Cyclin-Dependent Kinase 4/6 Inhibition in Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Metastatic Breast Cancer: MAINTAIN Trial. J Clin Oncol. 2023 Aug 20;41(24):4004-4013

DOI: 10.1200/JCO.22.02392. Epub 2023 May 19. PMID: 37207300

b) Capivasertibe

Não incorporado. Justificativas:

Benefício estatisticamente significativo em SLP com ganho absoluto de 4,2 meses versus o controle, dados imaturos para sobrevida global. Dados quanto à qualidade de vida ainda indisponíveis. Análises de custo-efetividade evidenciam que, ao seu preço atual, a adição de capivasertibe ao fulvestranto como tratamento de segunda linha não é custo-efetiva em comparação com o fulvestranto isoladamente.

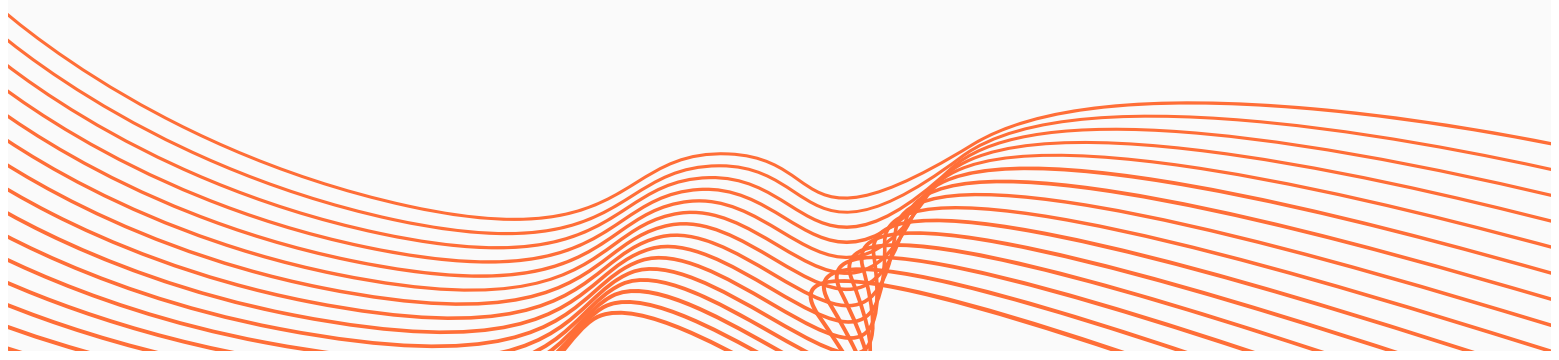
Referência: Turner NC, Oliveira M, Howell SJ, Dalenc F, Cortes J, Gomez Moreno HL, et al. Capivasertib in Hormone Receptor-Positive Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2023;388(22):2058-70

c) Alpelisibe + fulvestranto.

Não incorporado. Justificativas:

Alta taxa de descontinuação por eventos adversos graves e dados de piora da qualidade de vida. ESMO-MCBS score = 1 (cenário não curativo)

Referência: EM, Rugo HS, Mayer IA, et al. Patient-Reported Outcomes in Patients With PIK3CA-Mutated Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Advanced Breast Cancer From SOLAR-1. J Clin Oncol. 2021;39(18):2005-2015



d) Trastuzumabe Deruxtecan 5,4 mg/Kg a cada 21 dias

*Elegibilidade: pacientes HER 2 de baixa expressão (IHC 1+ ou IHC 2+/ISH-) e RH+, que já esgotaram a terapia endócrina e fizeram uso de pelo menos 1 linha de quimioterapia.

*ESMO-MCBS score =4 (cenário não curativo, ganho em SG)

Referência: Modi S, Jacot W, Yamashita T, Sohn J, Vidal M, Tokunaga E, Tsurutani J, Ueno NT, Prat A, Chae YS, Lee KS, Niikura N, Park YH, Xu B, Wang X, Gil-Gil M, Li W, Pierga JY, Im SA, Moore HCF, Rugo HS, Yerushalmi R, Zagouri F, Gombos A, Kim SB, Liu Q, Luo T, Saura C, Schmid P, Sun T, Gambhire D, Yung L, Wang Y, Singh J, Vitazka P, Meinhardt G, Harbeck N, Cameron DA; DESTINY-Breast04 Trial Investigators. Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Low Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2022 Jul 7;387(1):9-20
DOI: 10.1056/NEJMoa2203690. Epub 2022 Jun 5. PMID: 35665782; PMCID: PMC10561652

Trastuzumabe Deruxtecan não incorporado institucionalmente no cenário de HER 2 de baixa expressão (IHC 1+ ou IHC 2+/ISH-), sem uso prévio de quimioterapia no cenário paliativo, com progressão com alto volume de doença durante o uso de iCDK4/6 + IA ou fulvestranto para doença metastática (portanto não candidatas à terapia endócrina) ou em menos de 12 meses do término do iCDK4/6 adjuvante. ESMO-MCBS score =3 (cenário não curativo, ganho significativo em SLP, dados imaturos para SG e qualidade de vida)

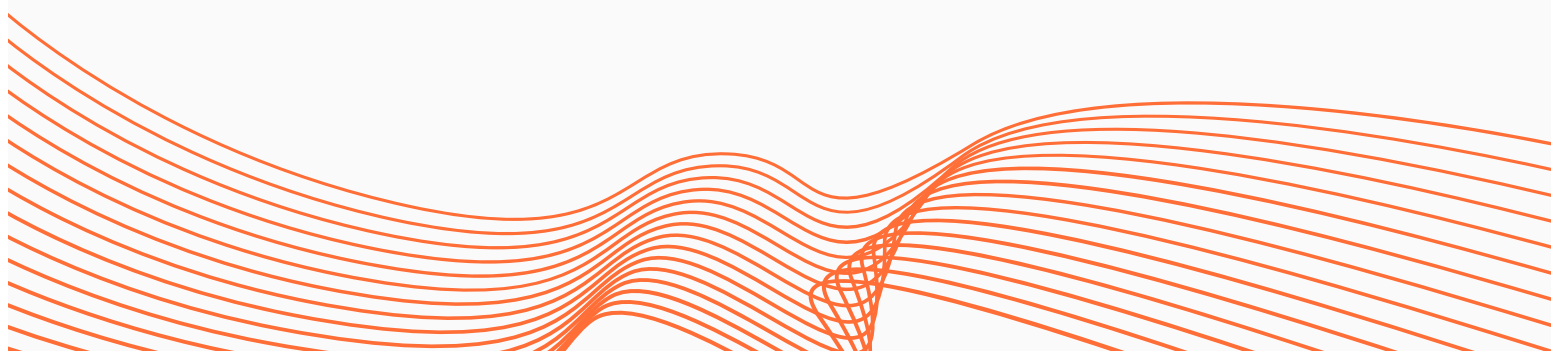
Referência: Bardia A, Hu X, Dent R, Yonemori K, Barrios CH, O'Shaughnessy JA, Wildiers H, Pierga JY, Zhang Q, Saura C, Biganzoli L, Sohn J, Im SA, Lévy C, Jacot W, Begbie N, Ke J, Patel G, Curigliano G; DESTINY-Breast06 Trial Investigators. Trastuzumab Deruxtecan after Endocrine Therapy in Metastatic Breast Cancer. N Engl J Med. 2024 Dec 5;391(22):2110-2122. DOI: 10.1056/NEJMoa2407086. Epub 2024 Sep 15. PMID: 39282896

e) Capecitabina 1250 mg/m² de 12 em 12 horas por 14 dias a cada 21 dias ou dose fixa de 1.500 mg de 12 em 12 horas em semanas alternadas

Referência: Khan QJ, Bohnenkamp C, Monson TE, Phadnis MA, Clark L, Smith HE, Raja V, Elia M, O'Dea A, Fesen MR, Crane GJ, Nye LE, Baranda JC, Pluenneke RE, Hoffmann M, Al-Rajabi RMT, Kasi A, McKittrick RJ, Mitchell L, LaFaver S, Sharma P. Randomized Trial of Fixed-Dose Capecitabine Compared With Standard-Dose Capecitabine in Metastatic Breast Cancer: X-7/7 Trial. JCO Oncol A dv. 2025 Jan 30;2(1):e2400068. doi: 10.1200/OA-24-00068. PMID: 39917581; PMCID: PMC11797229.

f) Paclitaxel 80 mg/m² a cada 7 dias ou 175 mg/m² a cada 21 dias. Esquema semanal é preferencial.

Referência: Mauri D, Kamposioras K, Tsali L, Bristianou M, Valachis A, Karathanasi I, Georgiou C, Polyzos NP. Overall survival benefit for weekly vs. three-weekly taxanes regimens in advanced breast cancer: A meta-analysis. Cancer Treat Rev. 2010 Feb;36(1):69-74
DOI: 10.1016/j.ctrv.2009.10.006. Epub 2009 Nov 27. PMID: 19945225.



g) Eribulina 1.4 mg/m² D1 e D8 a cada 21 dias

*Discutir individualmente. Pequena magnitude do benefício em cenário com opções escassas de tratamento (linhas tardias). Pacientes com uso prévio de pelo menos duas linhas de quimioterapia para doença avançada, incluindo antracíclico e taxano

Referência: Cortes J, O'Shaughnessy J, Loesch D, Blum JL, Vahdat LT, Petrakova K, Chollet P, Manikas A, Diéras V, Delozier T, Vladimirov V, Cardoso F, Koh H, Bognoux P, Dutcus CE, Seegobin S, Mir D, Meneses N, Wanders J, Twelves C; EMBRACE (Eisai Metastatic Breast Cancer Study Assessing Physician's Choice Versus E7389) investigators. Eribulin monotherapy versus treatment of physician's choice in patients with metastatic breast cancer (EMBRACE): a phase 3 open-label randomised study. Lancet. 2011 Mar 12;377(9769):914-23
doi: 10.1016/S0140-6736(11)60070-6. Epub 2011 Mar 2. PMID: 21376385

h) Docetaxel 75 mg/m² a cada 21 dias ou 50 mg/m² a cada 14 dias

i) Vinorelbina IV: 25 mg/m² a cada 7 dias; ou 30 mg/m² a cada 7 dias; após 13 semanas, pode alterar o intervalo de dosagem para a cada 14 dias para conveniência do paciente

j) Vinorelbina VO: 60 mg/m² a cada 7 dias nas 3 primeiras semanas e posteriormente progredir a dose para 80 mg/m² a cada 7 dias

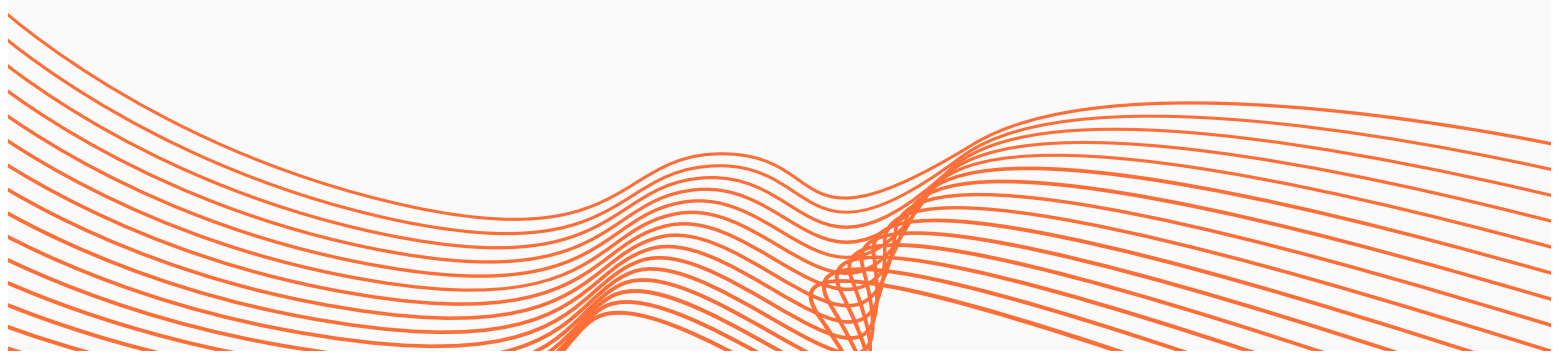
k) Gencitabina 1.250 mg/m² D1 e D8 a cada 21 dias ou 800 mg/m² D1, D8 e D15 a cada 28 dias

l) Doxorrubicina Lipossomal 50 mg/m² a cada 28 dias

m) Sacituzumabe Govitecan 10 mg/kg EV nos D1 e D8, a cada 21 dias

*Elegibilidade: pacientes sem exposição prévia ao trastuzumabe deruxtecan e com uso de 2 a 4 linhas de QT prévia. Discutir individualmente. Maior magnitude do benefício para esta droga em pacientes classificados como triplo negativo

Referência: Rugo HS, Bardia A, Tolaney SM, Arteaga C, Cortes J, Sohn J, Marmé F, Hong Q, Delaney RJ, Hafeez A, André F, Schmid P. TROPiCS-02: A Phase III study investigating sacituzumab govitecan in the treatment of HR+/HER2- metastatic breast cancer. Future Oncol. 2020 Apr;16(12):705-715. doi: 10.2217/fon-2020-0163. Epub 2020 Mar 30. PMID: 32223649



3.2 - Metastático HER 2 positivo

1ª linha de tratamento

a) Trastuzumabe, dose de ataque de 8 mg/kg EV, seguida de 6 mg/kg EV, a cada 21 dias (dose de manutenção) + pertuzumabe, dose de ataque de 840 mg (2 ampolas) EV, seguida por 420 mg (1 ampola) EV (dose de manutenção), a cada 21 dias + docetaxel, 75 mg/m² EV, a cada 21 por 6 a 8 ciclos dias ou paclitaxel, 80 mg/m² EV, de maneira semanal contínua por 12 semanas
*Elegibilidade: pacientes HER 2 positivo sem exposição prévia a trastuzumabe na adjuvância ou com exposição finalizada há mais de 6 meses

*Obs.: durante a fase de manutenção, associar hormonioterapia com tamoxifeno ou inibidor de aromatase se Co expressão de receptor hormonal

Referências: Swain SM, Miles D, Kim SB, Im YH, Im SA, Semiglazov V, Ciruelos E, Schneeweiss A, Loi S, Monturus E, Clark E, Knott A, Restuccia E, Benyunes MC, Cortés J; CLEOPATRA study group. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA): end-of-study results from a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 study. *Lancet Oncol.* 2020 Apr;21(4):519-530
DOI: 10.1016/S1470-2045(19)30863-0. Epub 2020 Mar 12. PMID: 32171426

Miles D, Ciruelos E, Schneeweiss A, Puglisi F, Peretz-Yablonski T, Campone M, Bondarenko I, Nowecki Z, Errihani H, Paluch-Shimon S, Wardley A, Merot JL, Trask P, du Toit Y, Pena-Murillo C, Revelant V, Klingbiel D, Bachelot T; PERUSE investigators. Final results from the PERUSE study of first-line pertuzumab plus trastuzumab plus a taxane for HER2-positive locally recurrent or metastatic breast cancer, with a multivariable approach to guide prognostication. *Ann Oncol.* 2021 Oct;32(10):1245-1255. doi: 10.1016/j.annonc.2021.06.024. Epub 2021 Jul 2. PMID: 34224826.

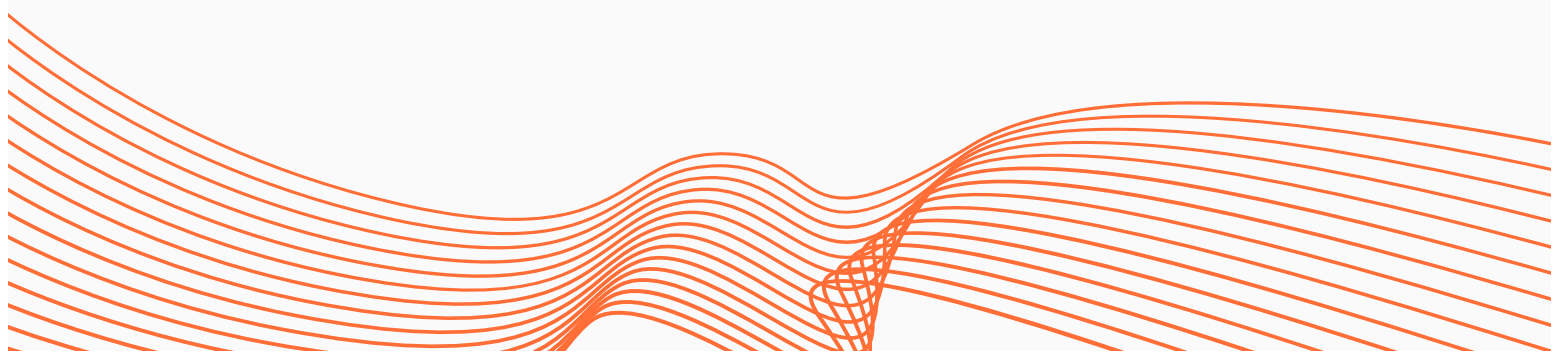
2ª linha de tratamento

a) Trastuzumabe deruxtecan, 5,4 mg/kg EV a cada 21 dias

*Elegibilidade: Pacientes HER 2 positivo que recorrem dentro de 6 meses do término da adjuvância com terapia anti-HER-2 ou que progridem durante terapia anti-HER-2 combinada à QT com taxane

*ESMO-MCBS score = 4 (cenário não curativo, ganho em SLP e SG)

Referência: Cortés J, Kim SB, Chung WP, Im SA, Park YH, Hegg R, Kim MH, Tseng LM, Petry V, Chung CF, Iwata H, Hamilton E, Curigliano G, Xu B, Huang CS, Kim JH, Chiu JWY, Pedrini JL, Lee C, Liu Y, Cathcart J, Bako E, Verma S, Hurvitz SA; DESTINY-Breast03 Trial Investigators. Trastuzumab Deruxtecan versus Trastuzumab Emtansine for Breast Cancer. *N Engl J Med.* 2022 Mar 24;386(12):1143-1154
DOI: 10.1056/NEJMoa2115022. PMID: 35320644



b) Trastuzumabe Etamsina (T-DM1) dose de 3,6 mg/kg EV, a cada 21 dias
*Elegibilidade: pacientes HER 2 positivo que recorrem dentro de 6 meses do término da adjuvância com terapia anti-HER-2 ou que progridem durante terapia anti-HER-2 combinada à QT com taxane; na indisponibilidade ou contraindicação ao trastuzumabe deruxtecan
*ESMO-MCBS score = 4 (cenário não curativo, ganho em SLP e SG, atrasou deterioração em qualidade de vida)

Referência: Diéras V, Miles D, Verma S, Pegram M, Welslau M, Baselga J, Krop IE, Blackwell K, Hoersch S, Xu J, Green M, Gianni L. Trastuzumab emtansine versus capecitabine plus lapatinib in patients with previously treated HER2-positive advanced breast cancer (EMILIA): a descriptive analysis of final overall survival results from a randomised, open-label, phase 3 trial. *Lancet Oncol.* 2017 Jun;18(6):732-742. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30312-1. Epub 2017 May 16. Erratum in: *Lancet Oncol.* 2017 Aug;18(8):e433. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30527-2. Erratum in: *Lancet Oncol.* 2018 Dec;19(12):e667
DOI: 10.1016/S1470-2045(18)30848-9. PMID: 28526536; PMCID: PMC5531181

3ª linha de tratamento e linhas subsequentes

a) Trastuzumabe Etamsina (T-DM1) dose de 3,6 mg/kg EV, a cada 21 dias
*Elegibilidade: pacientes HER 2 positivo não expostos previamente ao T-DM1

Referência: Krop IE, Kim SB, González-Martín A, LoRusso PM, Ferrero JM, Smitt M, Yu R, Leung AC, Wildiers H; TH3RESA study collaborators. Trastuzumab emtansine versus treatment of physician's choice for pretreated HER2-positive advanced breast cancer (TH3RESA): a randomised, open-label, phase 3 trial. *Lancet Oncol.* 2014 Jun;15(7):689-99
DOI: 10.1016/S1470-2045(14)70178-0. Epub 2014 May 2. PMID: 24793816

b) Trastuzumabe dose de ataque de 8 mg/kg EV, seguida de 6 mg/kg EV, a cada 21 dias (dose de manutenção) combinado com outros agentes citotóxicos não usados anteriormente.
Vinorelbina, 25 mg/m² EV, semanalmente
Eribulina, 1,4 mg/m² EV, nos D1 e D8, a cada 3 semanas
Gencitabina, 1.200 mg/m² EV, por 30 min, nos D1 e D8, a cada 3 semanas
Gencitabina, 750 mg/m² EV, combinada com cisplatina, 30 mg/m² EV, nos D1 e D8, a cada 21 dias
Capecitabina 1.250 mg/m² de 12 em 12 horas, do D1 ao D14, a cada 21 dias.

Referência: Valencia G, Rioja P, Peralta O, Chirito M, Mantilla R, Castañeda C, Morante Z, Fuentes H, Vidaurre T, Calderón M, Neciosup S, Gómez HL. Real-World Experience of HER2-Positive Advanced Breast Cancer (ABC) Treatment and Evaluation of Blood Biomarkers in a Public Institution in Latin America (LATAM). *Breast Cancer (Auckl).* 2025 May 22;19:11782234251342477. DOI: 10.1177/11782234251342477. PMID: 40415973; PMCID: PMC12099092.



3.3 - Metastático triplo negativo

1ª linha de tratamento

a) Pembrolizumabe, 200 mg EV, a cada 21 dias combinado a paclitaxel, 90 mg/m² EV, nos D1, D8 e D15 a cada 28 dias ou gencitabina, 1.000 mg/m² EV combinada a carboplatina, AUC 2 EV nos D1 e D8 a cada 21 dias

*Elegibilidade: expressão de PD-L1 pelo teste 22C3 com CPS $\geq$ 10 e sem tratamento prévio no cenário metastático ou com recidiva após pelo menos 6 meses do término do tratamento adjuvante

*ESMO-MCBS score = 4 (cenário não curativo, ganho em SLP e SG)

Cortes J, Cescon DW, Rugo HS, Nowecki Z, Im SA, Yusof MM, Gallardo C, Lipatov O, Barrios CH, Holgado E, Iwata H, Masuda N, Otero MT, Gokmen E, Loi S, Guo Z, Zhao J, Aktan G, Karantza V, Schmid P; KEYNOTE-355 Investigators. Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for previously untreated locally recurrent inoperable or metastatic triple-negative breast cancer (KEYNOTE-355): a randomised, placebo-controlled, double-blind, phase 3 clinical trial. Lancet. 2020 Dec 5;396(10265):1817-1828. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)32531-9. PMID: 33278935.

b) Atezolizumabe

*Não incorporado. Justificativa

O estudo confirmatório da atividade de atezolizumabe em carcinoma de mama TN avançado, IMpassion 131, falhou em demonstrar ganho em desfechos de SLP ou SG da combinação de atezolizumabe com paclitaxel. Não foi observada nenhum sinal de atividade do anticorpo anti-PD-L1, seja na população ITT, seja na população biomarcador positivo. Em virtude desses resultados e à luz dos dados do estudo KEYNOTE 355, a Roche/Genentech decidiu retirar voluntariamente o agente atezolizumabe como uma opção para tratamento do carcinoma de mama TN PD-L1 positivo localmente avançado ou metastático nos EUA

c) Diferentes opções de quimioterapia (monodroga ou agentes combinados em caso de alto volume de doença ou crise visceral) para pacientes não elegíveis à primeira linha com imunoterapia

Paclitaxel, 80 mg/m² EV, nos D1, D8 e D15 a cada 4 semanas

Docetaxel, 75 a 100 mg/m² EV, a cada 21 dias

Doxorrubicina lipossomal peguado, 50 mg/m² EV, a cada 4 semanas

Eribulina, 1,4 mg/m² EV, nos D1 e D8, a cada 3 semanas

Carboplatina, AUC 6 EV, a cada 3 semanas

Capecitabina, 2.000 mg/m² VO, do D1 ao D14, a cada 3 semanas ou 1.500 mg VO 30 min após o café e 1.500 mg VO por 7 dias seguidos de 7 dias de descanso

Referência: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer. Version 2.2025. Disponível em: <https://www.nccn.org>. Acesso em: jul. 2025.



2ª linha de tratamento

Diferentes opções de quimioterapia (monodroga ou agentes combinados em caso de alto volume de doença ou crise visceral)

Paclitaxel, 80 mg/m² EV, nos D1, D8 e D15 a cada 4 semanas

Docetaxel, 75 a 100 mg/m² EV, a cada 21 dias

Doxorrubicina lipossomal peguillado, 50 mg/m² EV, a cada 4 semanas

Carboplatina, AUC 6 EV, a cada 3 semanas

Capecitabina, 2.000 mg/m² VO, do D1 ao D14, a cada 3 semanas ou 1.500 mg VO 30 min após o café e 1.500 mg VO por 7 dias seguidos de 7 dias de descanso

Referência: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer. Version 2.2025. Disponível em: <https://www.nccn.org>. Acesso em: jul. 2025

3ª linha de tratamento e linhas subsequentes

a) Sacituzumabe govitecana, 10 mg/kg EV, nos D1 e D8, a cada 21 dias

*Elegibilidade: pelo menos 2 linhas prévias de tratamento no cenário paliativo, sendo pelo menos 1 dessas linhas contendo taxane

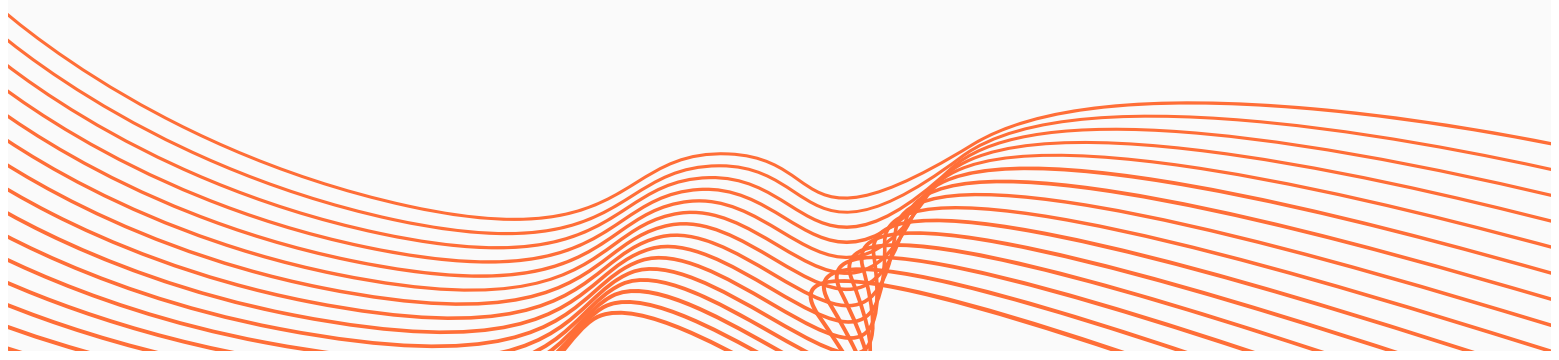
*ESMO-MCBS score = 5 (cenário não curativo, ganho em SLP, SG e qualidade de vida)

Referência: Bardia A, Hurvitz SA, Tolaney SM, Loirat D, Punie K, Oliveira M, Brufsky A, Sardesai SD, Kalinsky K, Zelnak AB, Weaver R, Traina T, Dalenc F, Aftimos P, Lynce F, Diab S, Cortés J, O'Shaughnessy J, Diéras V, Ferrario C, Schmid P, Carey LA, Gianni L, Piccart MJ, Loibl S, Goldenberg DM, Hong Q, Olivo MS, Itri LM, Rugo HS; ASCENT Clinical Trial Investigators. Sacituzumab Govitecan in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer. N Engl J Med. 2021 Apr 22;384(16):1529-1541. doi: 10.1056/NEJMoa2028485. PMID: 33882206

b) Trastuzumabe Deruxtecan 5,4 mg/Kg a cada 21 dias

Não incorporado para pacientes RH negativo HER 2 baixa expressão. Justificativa: Dados do uso da droga na população com tumores triplo negativos advém de análise exploratória não pré especificada e com N de somente 60 pacientes no estudo fase 3 Destiny Breast 04; portanto, baixa qualidade da evidência

Referência: Modi S, Jacot W, Yamashita T, Sohn J, Vidal M, Tokunaga E, Tsurutani J, Ueno NT, Prat A, Chae YS, Lee KS, Niikura N, Park YH, Xu B, Wang X, Gil-Gil M, Li W, Pierga JY, Im SA, Moore HCF, Rugo HS, Yerushalmi R, Zagouri F, Gombos A, Kim SB, Liu Q, Luo T, Saura C, Schmid P, Sun T, Gambhire D, Yung L, Wang Y, Singh J, Vitazka P, Meinhardt G, Harbeck N, Cameron DA; DESTINY-Breast04 Trial Investigators. Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Low Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2022 Jul 7;387(1):9-20
DOI: 10.1056/NEJMoa2203690. Epub 2022 Jun 5. PMID: 35665782; PMCID: PMC10561652.



c) Diferentes opções de quimioterapia (monodroga ou agentes combinados em caso de alto volume de doença ou crise visceral) para pacientes não elegíveis à primeira linha com imunoterapia

Paclitaxel, 80 mg/m² EV, nos D1, D8 e D15 a cada 4 semanas

Docetaxel, 75 a 100 mg/m² EV, a cada 21 dias

Doxorrubicina lipossomal peguilado, 50 mg/m² EV, a cada 4 semanas

Carboplatina, AUC 6 EV, a cada 3 semanas

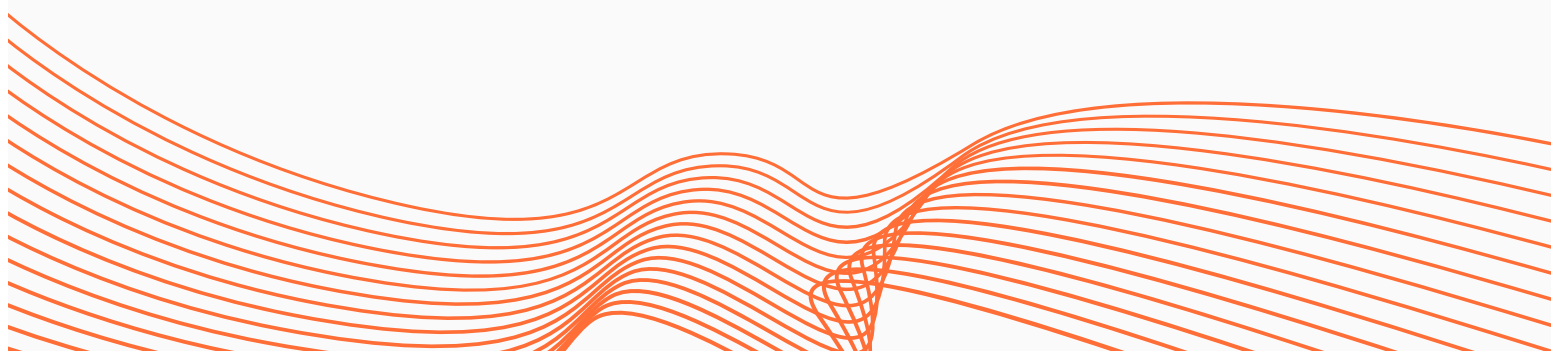
Capecitabina, 2.000 mg/m² VO, do D1 ao D14, a cada 3 semanas ou 1.500 mg VO 30 min após o café e 1.500 mg VO por 7 dias seguidos de 7 dias de descanso

Referência: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer. Version 2.2025. Disponível em: <https://www.nccn.org>. Acesso em: jul. 2025

d) Bevacizumabe

***Não incorporado. Justificativa**

O bevacizumabe (anticorpo monoclonal anti-VEGF) foi inicialmente avaliado no tratamento de pacientes com câncer de mama metastático HER2-negativo, especialmente em combinação com paclitaxel. Embora os estudos clínicos de fase III, como o E2100, tenham demonstrado aumento da sobrevida livre de progressão (PFS), não foi observado ganho significativo em sobrevida global (OS) ou melhora sustentada na qualidade de vida, o que compromete o valor clínico da intervenção. Adicionalmente, os estudos AVADO e RIBBON-1 confirmaram o ganho limitado em PFS e reforçaram a ausência de benefício em sobrevida global, além de documentarem aumento na toxicidade, como hipertensão grave, proteinúria, sangramentos e eventos tromboembólicos. Com base nessa relação desfavorável entre benefício e risco, a agência reguladora norte-americana FDA revogou, em 2011, a aprovação do bevacizumabe para esta indicação.





Protocolos de neoplasias do trato genito-urinário

Gustavo Drummond Pinho Ribeiro

Neoplasia de próstata

1. Doença Localizada

1.1 Doença de Muito Baixo Risco e Baixo Risco

Definições:

Muito Baixo Risco: Estádio T1c, Gleason ≤ 6 (ISUP Grupo 1), PSA < 10 ng/mL, menos de 3 fragmentos de biópsia positivos com $\leq 50\%$ de comprometimento em cada, Densidade de PSA $< 0,15$ ng/mL/g

Baixo Risco: Estádio $\leq T2a$, Gleason ≤ 6 (ISUP Grupo 1), PSA < 10 ng/mL, excluídos os pacientes de risco muito baixo

Referências: WILT, Timothy J. et al. Radical prostatectomy versus observation for localized prostate cancer. *New England Journal of Medicine*, v. 367, n. 3, p. 203-213, 2012; DONOVAN, Jenny L. et al. Patient-reported outcomes 12 years after localized prostate cancer treatment. *NEJM evidence*, v. 2, n. 4, p. EVIDoA2300018, 2023

a) Vigilância Ativa

Regime de Monitoramento:

- PSA: A cada 3-6 meses
- Exame de Toque Retal: A cada 12 meses
- RM de Próstata: A cada 12 meses (idealmente antes da biópsia de repetição, para programação da mesma)
- Biópsia Prostática Confirmatória: Em 12 meses (ou antes, se clinicamente indicado)
- Avaliação do Tempo de Duplicação do PSA (PSADT): Pode ser informativo para auxiliar na decisão de intervenção

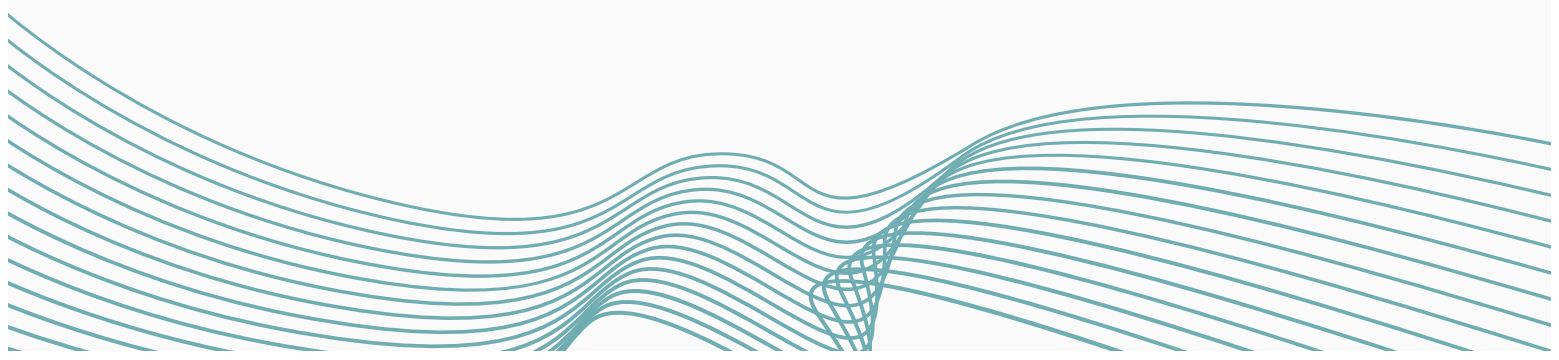
Critérios para Interrupção da Vigilância Ativa (investigação adicional com RM e/ou biópsia da próstata):

- Modificação do escore de Gleason (e.g., para ISUP Grupo ≥ 2)
- Aumento do número de fragmentos comprometidos ou do percentual de comprometimento dos mesmos
- Mudança do estadiamento T ou cinética do PSA desfavorável (PSADT curto)

Referências: WILT, Timothy J. et al. Radical prostatectomy versus observation for localized prostate cancer. *New England Journal of Medicine*, v. 367, n. 3, p. 203-213, 2012; DONOVAN, Jenny L. et al. Patient-reported outcomes 12 years after localized prostate cancer treatment. *NEJM evidence*, v. 2, n. 4, p. EVIDoA2300018, 2023

Outras Opções (considerar para pacientes que não são elegíveis ou que optam contra a Vigilância Ativa):

- b) Prostatectomia Radical
- c) Radioterapia Externa (EBRT)
- d) Braquiterapia



1.2 - Doença de Risco Intermediário

Definições:

Intermediário Favorável: Somente 1 critério de risco intermediário (estádio T2b ou T2c ou Gleason 7 [3+4] - ISUP Grupo 2 - ou PSA 10-20 ng/mL) E menos de 50% dos fragmentos de biópsia positivos (se ISUP 2)

Intermediário Desfavorável: Mais de 1 critério de risco intermediário (estádio T2b ou T2c ou Gleason 7 [3+4 ou 4+3] - ISUP Grupo 2 ou 3 - ou PSA 10-20 ng/mL) OU mais de 50% dos fragmentos de biópsia positivos (se Gleason 3+4)

- a) Prostatectomia Radical
- b) Radioterapia Externa (EBRT) ± TDA

Comentários e Justificativas:

Risco Intermediário: Considerar o uso de TDA concomitante por 4 a 6 meses com a RT. Estudos demonstram melhora na recidiva bioquímica, sobrevida câncer-específica e benefício em SG neste subgrupo. No risco intermediário favorável pode-se utilizar radioterapia exclusiva

Referências: WILT, Timothy J. et al. Radical prostatectomy versus observation for localized prostate cancer. New England Journal of Medicine, v. 367, n. 3, p. 203-213, 2012; DONOVAN, Jenny L. et al. Patient-reported outcomes 12 years after localized prostate cancer treatment. NEJM evidence, v. 2, n. 4, p. EVIDoa2300018, 2023

1.3 Doença de Alto e Muito Alto Risco

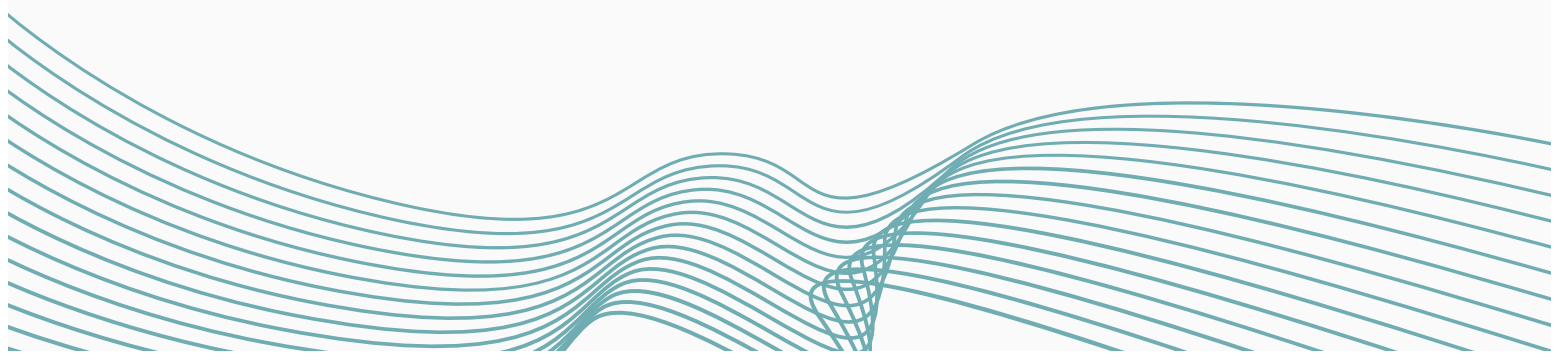
Definições:

Alto Risco: Qualquer um dos seguintes critérios: Estádio $\geq$ T3a, Gleason $\geq$ 8 (ISUP Grupo 4 ou 5), PSA $\geq$ 20 ng/mL

Muito Alto Risco: Qualquer um dos seguintes critérios: cT3b ou cT4, Padrão de Gleason primário 5 (ISUP Grupo 5), 2 de 3 critérios de alto risco, ou mais de 4 fragmentos com Gleason $\geq$ 8 (ISUP Grupo 4 ou 5)

- a) Radioterapia Externa (EBRT) + Terapia de Deprivação Androgênica (TDA)
- b) Regime: LHRH agonista (ou antagonista) concomitante e adjuvante por 18 a 36 meses

Referências: ROACH III, Mack et al. Short-term neoadjuvant androgen deprivation therapy and external-beam radiotherapy for locally advanced prostate cancer: long-term results of RTOG 8610. Journal of Clinical Oncology, v. 26, n. 4, p. 585-591, 2008
LAWTON, Colleen AF et al. Duration of androgen deprivation in locally advanced prostate cancer: long-term update of NRG oncology RTOG 9202. International Journal of Radiation OncologyBiology Physics, v. 98, n. 2, p. 296-303, 2017.



2 - Conduta Pós-Prostatectomia Radical:

- a) Seguimento Clínico e PSA: Na maioria dos casos, o seguimento clínico regular com monitoramento do PSA é a conduta inicial
- b) Radioterapia Adjuvante: Discutir a RT adjuvante em pacientes com tumores pT3b, LFN positivos ou ISUP ≥ 4 (Gleason 8-10). Embora estudos recentes (RADICALS-RT, RAVES, GETUG-AFU 17) não demonstrem benefício consistente da RT adjuvante de rotina em comparação com a RT de salvamento precoce, o debate persiste para esses subgrupos de altíssimo risco que foram pouco representados nesses estudos. Nesses casos, a SBOC e NCCN recomendam individualização da decisão

Referências: PARKER, Christopher C. et al. Timing of radiotherapy after radical prostatectomy (RADICALS-RT): a randomised, controlled phase 3 trial. The Lancet, v. 396, n. 10260, p. 1413-1421, 2020

PEARSE, Maria et al. AP hase III trial to investigate the timing of radiotherapy for prostate cancer with high-risk features: background and rationale of the Radiotherapy-Adjuvant Versus Early Salvage (RAVES) trial. BJU international, v. 113, p. 7-12, 2014

3 - Recidiva Bioquímica (RB)

Definições:

Pós-Prostatectomia Radical: Elevação do PSA com valor $\geq 0,2$ ng/mL, confirmado por segundo exame. (NCCN e SBOC)

Pós-Radioterapia (RT): Aumento (confirmado) do PSA de ≥ 2 ng/mL após atingir o nadir (Critério de Phoenix). Este conceito pode ser empregado para pacientes tratados com RT associada ou não à TDA

Opções de Tratamento para Recidiva Bioquímica (na ausência de metástases à distância):

- a) Radioterapia de Salvamento (EBRT) + TDA Concomitante
- b) Prostatectomia de Salvamento

4 - Doença Metastática Sensível à Castração (mCSPC)

- a) Orquiectomia bilateral (castração cirúrgica)
- b) Análogos de LHRH: Agonista LHRH (e.g., Leuprolida, Gosserrelina, Triptorrelina) ou antagonista LHRH (e.g., Degarelix)

c) Novos Agentes Hormonais (NHA) em Dupla Terapia:

- Abiraterona + Prednisona: Abiraterona 1.000 mg VO 1x/dia continuamente (com Prednisona 5 mg VO 1x/dia continuamente)
- Enzalutamida: Enzalutamida 160 mg VO 1x/dia continuamente
- Apalutamida: Apalutamida 240 mg VO 1x/dia continuamente

d) Terapia Tripla (TDA + Docetaxel + NHA): Preferencialmente para pacientes com alto volume de doença e/ou doença de alto risco: Docetaxel + Darolutamida

e) Quimioterapia: Docetaxel: 75 mg/m² a cada 21 dias por 6 ciclos.



Referências:

FIZAZI, Karim et al. Abiraterone plus prednisone in metastatic, castration-sensitive prostate cancer. *New England Journal of Medicine*, v. 377, n. 4, p. 352-360, 2017

ATTARD, Gerhardt et al. Abiraterone acetate and prednisolone with or without enzalutamide for high-risk non-metastatic prostate cancer: a meta-analysis of primary results from two randomised controlled phase 3 trials of the STAMPEDE platform protocol. *The Lancet*, v. 399, n. 10323, p. 447-460, 2022.

ARMSTRONG, Andrew J. et al. ARCHES: a randomized, phase III study of androgen deprivation therapy with enzalutamide or placebo in men with metastatic hormone-sensitive prostate cancer. *Journal of Clinical Oncology*, v. 37, n. 32, p. 2974-2986, 2019.

DAVIS, Ian D. et al. Enzalutamide with standard first-line therapy in metastatic prostate cancer. *New England Journal of Medicine*, v. 381, n. 2, p. 121-131, 2019.

CHI, Kim N. et al. Apalutamide for metastatic, castration-sensitive prostate cancer. *New England Journal of Medicine*, v. 381, n. 1, p. 13-24, 2019.

SMITH, Matthew R. et al. Darolutamide and survival in metastatic, hormone-sensitive prostate cancer. *New England Journal of Medicine*, v. 386, n. 12, p. 1132-1142, 2022.

KYRIAKOPOULOS, Christos E. et al. Chemohormonal therapy in metastatic hormone-sensitive prostate cancer: long-term survival analysis of the randomized phase III E3805 CHAARTED trial. *Journal of Clinical Oncology*, v. 36, n. 11, p. 1080-1087, 2018.

5- Doença Não-Metastática Resistente à Castração (nmCRPC)

Indicação: Para pacientes com tempo de duplicação do PSA (PSADT) ≤ 10 meses (alto risco de progressão)

Dupla terapia: Agonista LHRH ou Antagonista LHRH + novos agentes hormonais (NHA)

a) Agonista LHRH (e.g., Leuprolida, Gosserrelina, Triptorrelina) ou

b) Antagonista LHRH (e.g., Degarelix) **associado a**

c) Novos Agentes Hormonais (NHA)

- Enzalutamida 160 mg VO 1x/dia continuamente
- Apalutamida 240 mg VO 1x/dia continuamente.
- Darolutamida 600 mg VO 12/12h continuamente

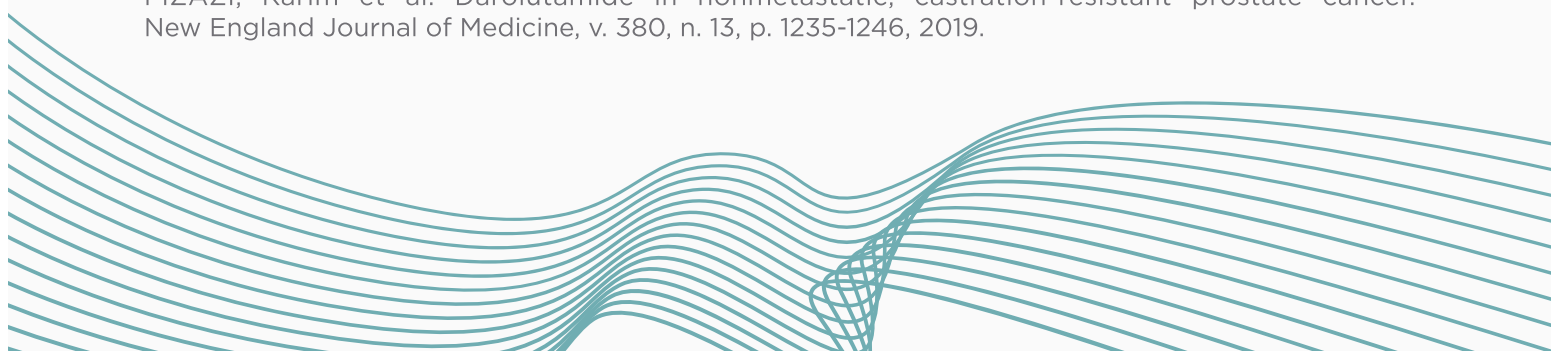
Comentários e Justificativas: A base científica para esses três NHA (Enzalutamida, Apalutamida e Darolutamida) é robusta, proveniente de estudos randomizados de fase 3 que demonstraram aumento significativo na sobrevida livre de metástases (SLP) e, para Enzalutamida e Darolutamida, também em Sobrevida Global (SG)

Referências:

HUSSAIN, Maha et al. Enzalutamide in men with nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer. *New England Journal of Medicine*, v. 378, n. 26, p. 2465-2474, 2018

SMITH, Matthew R. et al. Apalutamide treatment and metastasis-free survival in prostate cancer. *New England Journal of Medicine*, v. 378, n. 15, p. 1408-1418, 2018

FIZAZI, Karim et al. Darolutamide in nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer. *New England Journal of Medicine*, v. 380, n. 13, p. 1235-1246, 2019.



6 - Doença Metastática Resistente à Castração (mCRPC)

Manter TDA contínua + associar terapia óssea + reposição de Cálcio + Vitamina D

6.1 - 1ª Linha de Tratamento (mCRPC)

a) Abiraterona + Prednisona: Abiraterona 1.000 mg VO 1x/dia continuamente (com Prednisona 5 mg VO 2x/dia continuamente)

b) Enzalutamida: Enzalutamida 160 mg VO 1x/dia continuamente

c) Docetaxel + Prednisona: Docetaxel 75 mg/m² EV D1 a cada 3 semanas (6 ciclos) + Prednisona 5 mg VO 2x/dia continuamente

d) Radiofármaco (discutir com medicina nuclear)

Referências: FIZAZI, Karim et al. Abiraterone acetate for treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer: final overall survival analysis of the COU-AA-301 randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 study. *The lancet oncology*, v. 13, n. 10, p. 983-992, 2012; RYAN, Charles J. et al. Abiraterone acetate plus prednisone versus placebo plus prednisone in chemotherapy-naïve men with metastatic castration-resistant prostate cancer (COU-AA-302): final overall survival analysis of a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 study. *The lancet oncology*, v. 16, n. 2, p. 152-160, 2015.

SCHER, Howard I. et al. Increased survival with enzalutamide in prostate cancer after chemotherapy. *New England Journal of Medicine*, v. 367, n. 13, p. 1187-1197, 2012; EVANS, Christopher P. et al. The PREVAIL study: primary outcomes by site and extent of baseline disease for enzalutamide-treated men with chemotherapy-naïve metastatic castration-resistant prostate cancer. *European urology*, v. 70, n. 4, p. 675-683, 2016.

Referência: BERTHOLD, Dominik R. et al. Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer: updated survival in the TAX 327 study. *Journal of clinical oncology*, v. 26, n. 2, p. 242-245, 2008.

Não foram incluídos inibidores de PARP (como olaparibe, rucaparibe) no tratamento da neoplasia de próstata metastática com mutação em BRCA1/2

Justificativa: Estudos como PROPEL (Olaparibe+Abiraterona) e TALAPRO-2 (Talazoparibe+Enzalutamida) demonstraram benefício de sobrevida livre de progressão radiográfica, mas ainda sem ganhos em sobrevida global. ESMO MCBS: 2, indicando magnitude do benefício clínico moderado. ICER elevado, ainda sem custo efetividade com precificação atual.

Referências: SAAD, Fred et al. Olaparib plus abiraterone versus placebo plus abiraterone in metastatic castration-resistant prostate cancer (PROpel): final prespecified overall survival results of a randomised, double-blind, phase 3 trial. *The Lancet Oncology*, v. 24, n. 10, p. 1094-1108, 2023; AGARWAL, Neeraj et al. Talazoparib plus enzalutamide in men with first-line metastatic castration-resistant prostate cancer (TALAPRO-2): a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. *The Lancet*, v. 402, n. 10398, p. 291-303, 2023.



6.2 - 2ª Linha e Linhas Subsequentes (mCRPC)

- a) Abiraterona + Prednisona ou Enzalutamida (se não utilizado).
- b) Docetaxel (se não utilizado ou longo intervalo de progressão).
- c) Radiofármacos (discutir com medicina nuclear).

Cabazitaxel - não incorporado.

Justificativa: O principal estudo de base é o TROPIC trial (Lancet, 2010), que comparou cabazitaxel + prednisona vs mitoxantrona + prednisona em pacientes neste cenário pós-docetaxel, com resultados modestos em termos de SG e SLP, de tal forma que a magnitude do benefício clínico pela ESMO-MCBS: 2 - benefício clínico limitado. Medicação com alta toxicidade, sobretudo hematológica, sem melhora na qualidade de vida.

Referência: OUDARD, Stephane. TROPIC: Phase III trial of cabazitaxel for the treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer. Future oncology, v. 7, n. 4, p. 497-506, 2011.

7 - Variantes Histológicas Agressivas (e.g., Anaplásico, Pequenas Células, Neuroendócrino)

Definição: Tumores com histologia de pequenas células, metástases viscerais exclusivas, lesões ósseas predominantemente líticas, linfonodomegalia > 5 cm ou massa pélvica volumosa, PSA < 10 ng/mL ao diagnóstico com > 20 lesões ósseas, marcadores de tumor neuroendócrino elevados (CEA, DHL, hipercalcemia), e/ou intervalo < 6 meses de resposta à TDA.

Opções de Tratamento:

- a) Quimioterapia com Combinação Baseada em Platina:
- b) Carboplatina + Docetaxel/Paclitaxel: Carboplatina AUC 5 + Docetaxel 75 mg/m² EV. D1 a cada 3 semanas.
- c) Cisplatina + Etoposídeo: Cisplatina 25 mg/m² + Etoposídeo 120 mg/m² EV D1 a D3 a cada 3 semanas.

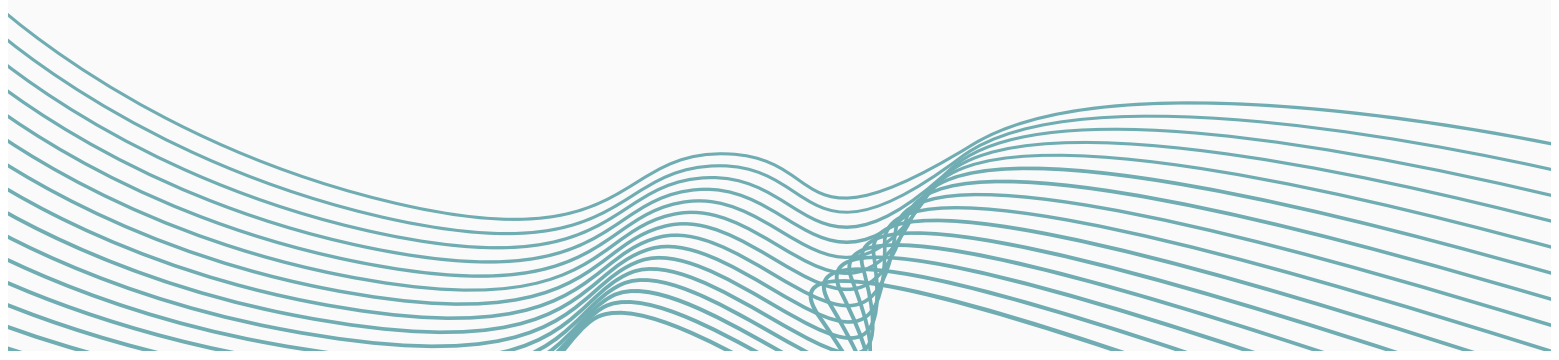
8 - Terapia Óssea e Prevenção de Perda Óssea (mCRPC):

Opções de Tratamento:

Ácido Zoledrônico: 4 mg EV D1 a cada 3 meses.

Para Reposição Oral de Vitamina D e Cálcio:

Vitamina D: 1.000 a 2.000 unidades por dia para manter o nível sérico ≥ 30 ng/mL.
Cálcio: 1.000 mg/dia.



Neoplasia renal

1 - Doença Localizada/Localmente Avançada (Adjuvante)

- a) Vigilância/Seguimento.
- b) Terapia sistêmica: Pembrolizumabe.

Indicação: Pacientes com carcinoma de células renais claras (CCRcc) completamente ressecado, com risco intermediário-alto ou alto de recidiva, conforme os critérios do estudo KEYNOTE-564 (pT2, grau 4 ou sarcomatoide, NOMO; pT3, qualquer grau, NOMO; qualquer pT, qualquer grau, N+M0; ou M1 sem evidência de doença).

Protocolo: 200 mg EV a cada 3 semanas por 1 ano.

Justificativa: Esta é a opção preferencial e a única terapia adjuvante com benefício comprovado em sobrevida global (SG) e sobrevida livre de doença (SLD) em CCRcc de alto risco. Magnitude do Benefício (ESMO-MCBS): A.

Comentário Técnico: A decisão deve ser compartilhada com o paciente, informando sobre os potenciais benefícios e riscos relacionados à toxicidade imunomediada.

Referência: Powles T, Tomczak P, Park SH, et al. Pembrolizumab versus placebo as post-nephrectomy adjuvant therapy for clear cell renal cell carcinoma (KEYNOTE-564): 30-month follow-up analysis of a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. *Lancet Oncol.* 2022;23:1133-1144.

2 - Doença Avançada ou Metastática (Carcinoma de Células Renais Claras - CCRcc)

2.1 Risco favorável - 1ª Linha

- a) Vigilância Ativa.

- b) Pazopanibe: 800 mg VO 1x/dia continuamente.

Justificativa: Não inferioridade ao sunitinibe em pacientes com CCRcc.

- c) Sunitinibe: Esquema 4/2 (50 mg VO 1x/dia por 4 semanas a cada 6 semanas) ou Esquema 2/1 (50 mg VO 1x/dia por 2 semanas a cada 3 semanas).

Justificativa: Benefício comprovado em SLD sobre IFN- γ . O esquema 2/1 pode oferecer menor toxicidade.

- d) Ipilimumabe + Nivolumabe: Ipilimumabe 1 mg/kg EV D1 + Nivolumabe 3 mg/kg EV a cada 3 semanas por 4 ciclos, seguido de Nivolumabe 3 mg/kg EV a cada 2 semanas (ou dose fixa de 240 mg EV a cada 2 semanas ou 480 mg EV a cada 4 semanas).

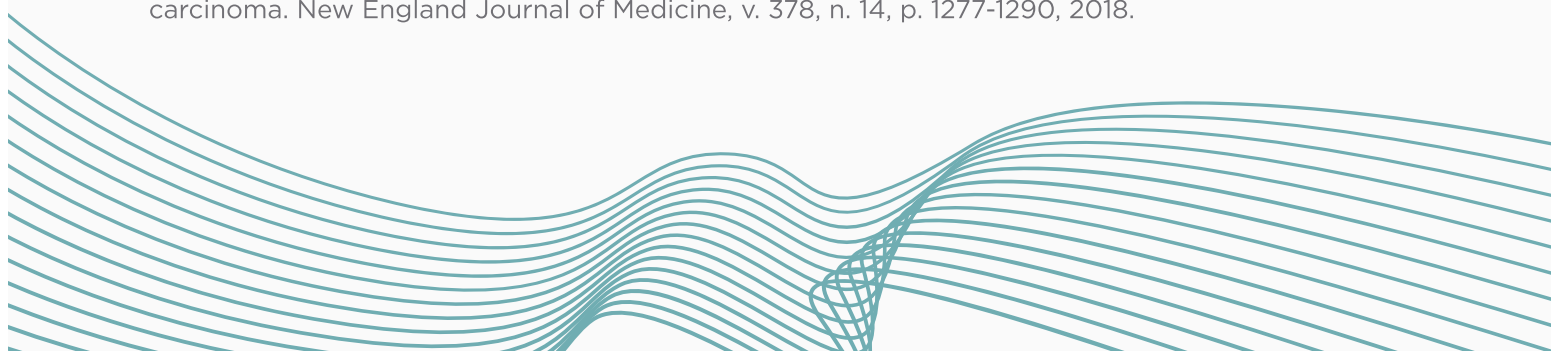
Justificativa: Pode ser considerada também a utilização em pacientes de risco favorável, haja vista dados de seguimento de 8 anos do estudo CHECKMATE que mostrou separação das curvas de Kaplan meier (sobrevida) no grupo da imunoterapia. Magnitude do Benefício (ESMO-MCBS): 4

Referências:

MOTZER, Robert J. et al. Pazopanib versus sunitinib in metastatic renal-cell carcinoma. *New England Journal of Medicine*, v. 369, n. 8, p. 722-731, 2013

TANNIR, N. M. et al. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib for first-line treatment of advanced renal cell carcinoma: extended 8-year follow-up results of efficacy and safety from the phase III CheckMate 214 trial. *Annals of Oncology*, v. 35, n. 11, p. 1026-1038, 2024.

MOTZER, Robert J. et al. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in advanced renal-cell carcinoma. *New England Journal of Medicine*, v. 378, n. 14, p. 1277-1290, 2018.



2.2 - Risco intermediário ou alto - 1ª Linha

a) Ipilimumabe + Nivolumabe: Ipilimumabe 1 mg/kg EV D1 + Nivolumabe 3 mg/kg EV a cada 3 semanas por 4 ciclos, seguido de Nivolumabe 3 mg/kg EV a cada 2 semanas (ou dose fixa de 240 mg EV a cada 2 semanas ou 480 mg EV a cada 4 semanas). Justificativa: Benefício significativo em SG e TRO em pacientes de risco intermediário/alto. É uma combinação imunoterápica sem TKI, o que pode ser preferível em alguns pacientes. Magnitude do Benefício (ESMO-MCBS): Score 4.

b) Axitinibe + Pembrolizumabe (discutir individualmente): Axitinibe 5 mg VO 2x/dia. continuamente + Pembrolizumabe 200 mg EV a cada 3 semanas. Justificativa: Benefício consistente em SLD e SG comparado ao sunitinibe em estudos de fase III, superioridade em TRO. Magnitude do Benefício (ESMO-MCBS): Score 4.

c) Nivolumabe + Cabozantinibe - (discutir individualmente): Justificativa: Baixa magnitude do benefício clínico (ESMO MCBS 1) e sem vantagem clínica clara em relação às outras combinações já incorporadas. Discutir em paciente com necessidade de taxa de resposta rápida.

Referência:

MOTZER, Robert J. et al. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in advanced renal-cell carcinoma. *New England Journal of Medicine*, v. 378, n. 14, p. 1277-1290, 2018..
PLIMACK, Elizabeth R. et al. Pembrolizumab plus axitinib versus sunitinib as first-line treatment of advanced renal cell carcinoma: 43-month follow-up of the phase 3 KEYNOTE-426 study. *European Urology*, v. 84, n. 5, p. 449-454, 2023.
Choueiri TK, Powles T, Burotto M, et al. Nivolumab plus cabozantinib versus sunitinib for advanced renal-cell carcinoma. *N Engl J Med*. 2021;384:829-841

3 - 2ª Linha

A escolha da 2ª linha depende fundamentalmente do tratamento prévio.

3.1 - Pacientes Previamente Tratados com Inibidor de VEGFR isolado (Ex: Sunitinibe, Pazopanibe)

a) Nivolumabe: 3 mg/kg EV a cada 2 semanas ou nivolumabe 480mg mensal. Justificativa: Aumento significativo da SG e maiores taxas de resposta comparado ao everolimos,

Referência: MOTZER, Robert J. et al. Nivolumab versus everolimus in patients with advanced renal cell carcinoma: updated results with long-term follow-up of the randomized, open-label, phase 3 CheckMate 025 trial. *Cancer*, v. 126, n. 18, p. 4156-4167, 2020.



3.2 - Pacientes Previamente Tratados com Imunoterapia (IO) na 1ª linha (Ex: Ipilimumabe + Nivolumabe)

a) Sunitinibe/Pazopanibe: Esquema 4/2 (50 mg VO 1x/dia por 4 semanas a cada 6 semanas) ou Esquema 2/1 (50 mg VO 1x/dia por 2 semanas a cada 3 semanas).

Justificativa: Demonstrou atividade em histologias não-células claras (estudo ASPEN), especialmente para tumores papilíferos de risco favorável ou intermediário.

b) Cabozantinibe - discutir individualmente.

Justificativa: Eficácia demonstrada após progressão, com questões de custo efetividade a ser considerada ESMO-MCBS: 3.

Referência:

ARMSTRONG, Andrew J. et al. Everolimus versus sunitinib for patients with metastatic non-clear cell renal cell carcinoma (ASPEN): a multicentre, open-label, randomised phase 2 trial. *The Lancet Oncology*, v. 17, n. 3, p. 378-388, 2016.

PAL, Sumanta K. et al. A comparison of sunitinib with cabozantinib, crizotinib, and savolitinib for treatment of advanced papillary renal cell carcinoma: a randomised, open-label, phase 2 trial. *The Lancet*, v. 397, n. 10275, p. 695-703, 2021.

Neoplasia de Bexiga

1 - Neoplasia de Bexiga Não Invasiva de Músculo (NMIBC)

1.1 - NMIBC de Baixo Risco (pós-RTU-B completa):

Definição: Pacientes com tumores únicos, pequenos (< 1cm), Ta de baixo grau, sem CIS e sem histórico de recorrência

Conduta: observação simples

Não indicado instilação única e precoce de quimioterapia intravesical após RTU

Justificativa: benefício clínico absoluto limitado com alto grau de exigência logística e operacional, risco de complicações e custo-efetividade desfavorável

1.2 - NMIBC de Risco Intermediário

a) Gemcitabina (1000 mg em 50 mL de soro fisiológico): 2 gramas semanal por 6 doses (indução) seguido de uma vez mensalmente por 12 meses (manutenção).

b) Imunoterapia Intravesical com BCG (Bacilo Calmette-Guérin): BCG intravesical 80mg semanal (2 ampolas de 40mg) por 6 semanas (indução) seguido de 60mg intravesical semanal por 3 semanas nos meses 3,6,12 (manutenção por um ano).

Referências: SYLVESTER, Richard J.; VAN DER MEIJDEN, ADRIAN PM; LAMM, Donald L. Intravesical bacillus Calmette-Guerin reduces the risk of progression in patients with superficial bladder cancer: a meta-analysis of the published results of randomized clinical trials. *The Journal of urology*, v. 168, n. 5, p. 1964-1970, 2002.

MESSING, Edward M. et al. Effect of intravesical instillation of gemcitabine vs saline immediately following resection of suspected low-grade non-muscle-invasive bladder cancer on tumor recurrence: SWOG S0337 randomized clinical trial. *Jama*, v. 319, n. 18, p. 1880-1888, 2018.



1.3 - NMIBC de Alto Risco

a) RTU-B Completa (com re-RTU para T1/HG e CIS)

b) Gemcitabina (1000 mg em 50 mL de soro fisiológico): 2 gramas semanal por 6 doses (indução) seguido de uma vez mensalmente por 12 meses (manutenção)

c) Imunoterapia Intravesical com BCG (Bacilo Calmette-Guérin): BCG intravesical 80mg semanal (2 ampolas de 40mg) por 6 semanas (indução) seguido de 60mg intravesical semanal por 3 semanas nos meses 3,6,12 (manutenção por um ano)

d) Cistectomia radical precoce: para pacientes de alto risco selecionados, como T1 G3/HG com invasão linfovascular, tumores múltiplos ou recorrentes de alto grau, ou falha à re-RTU, a cistectomia radical precoce pode ser considerada como alternativa primária ao BCG, oferecendo a maior chance de cura. Discutir com o paciente os riscos e benefícios é imperativo.

Referência: SYLVESTER, Richard J.; VAN DER MEIJDEN, ADRIAN PM; LAMM, Donald L. Intravesical bacillus Calmette-Guerin reduces the risk of progression in patients with superficial bladder cancer: a meta-analysis of the published results of randomized clinical trials. The Journal of urology, v. 168, n. 5, p. 1964-1970, 2002.

1.4 - NMIBC Irresponsivo ao BCG (BCG-Unresponsive NMIBC)

Definição do Cenário: Pacientes com NMIBC de alto risco que apresentam persistência ou recorrência da doença de alto grau (Ta HG, T1 HG, ou CIS) após um tratamento adequado com BCG (pelo menos 5 de 6 doses de indução mais 2 de 3 doses de manutenção, ou 5 de 6 doses de indução sem manutenção). Este é um cenário de alto risco de progressão e requer abordagens agressivas.

a) Cistectomia Radical:

Justificativa: A cistectomia radical é historicamente o tratamento de escolha e o mais eficaz para NMIBC irresponsivo ao BCG, oferecendo a melhor chance de cura e prevenção de progressão para doença muscular invasiva ou metastática

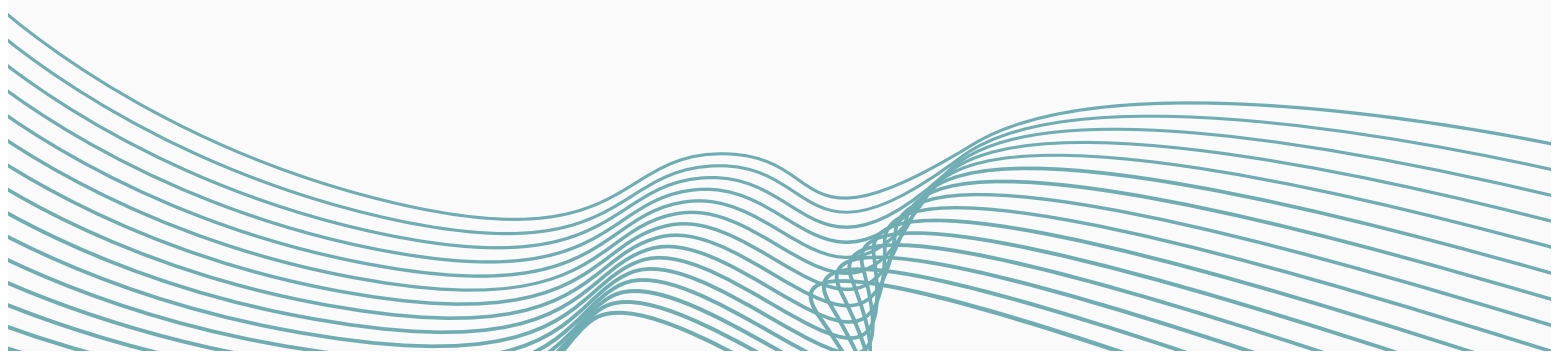
Alternativas para Pacientes Não Candidatos ou que Recusam Cistectomia:

b) Gencitabina e Docetaxel: Alternativas para Pacientes Não Candidatos ou que Recusam Cistectomia:

Esquema: Os pacientes foram tratados com 6 instilações semanais de gemcitabina (1 grama de gemcitabina em 50 ml de água estéril), seguidas imediatamente por docetaxel (37,5 mg de docetaxel em 50 ml de solução salina). Depois seguiam com uma instilação mensal de docetaxel mais gemcitabina, por 12 meses.

Justificativa: Em caso de falha do BCG, recomenda-se a cistectomia radical. No entanto, em pacientes que desejam a preservação da bexiga ou são candidatos cirúrgicos inadequados, terapias intravesicais alternativas de resgate devem ser exploradas.

Referência: STEINBERG, Ryan L. et al. Sequential intravesical gemcitabine and docetaxel for the salvage treatment of non-muscle invasive bladder cancer. Bladder Cancer, v. 1, n. 1, p. 65-72, 2015



2 - Carcinoma Urotelial da Bexiga Invasivo de Músculo (CIBM)

2.1 - Terapia de Preservação de Bexiga (Terapia Multimodal - TMT) em pacientes elegíveis a platina

Definição: A terapia de preservação de bexiga, geralmente composta por ressecção transuretral máxima seguida de quimio-radioterapia concomitante (TMT), é uma opção curativa para pacientes selecionados com CIBM que são inelegíveis para cistectomia radical ou que recusam a cirurgia, mas que desejam preservar a bexiga. A seleção rigorosa do paciente é fundamental para o sucesso

a) Ressecção Transuretral de Bexiga (RTU-B) Máxima + RT com Cisplatina em Monoterapia
Esquema A: 100 mg/m² IV a cada 2-3 semanas (total de 2-3 ciclos durante RT).
Ou Esquema B: 35-40 mg/m² IV semanalmente durante 6-7 semanas.
Comentário Técnico: A elegibilidade para cisplatina é crucial (considerar função renal, performance status, comorbidades). A escolha entre o esquema semanal ou a cada 2-3 semanas pode depender da tolerância do paciente e da preferência institucional.

Referência: JAMES, N. D. et al. Radiotherapy with or without chemoradiotherapy in muscle-invasive bladder cancer (BC2001): a multicentre, randomised trial. The Lancet, London, v. 386, n. 9988, p. 32-40, jul. 2015

2.2 - Terapia de Preservação de Bexiga (Terapia Multimodal - TMT) em pacientes não elegíveis a platina

a) 5-Fluorouracil (5-FU) + Mitomicina C

Esquema: 5-FU: Infusão contínua de 600-700 mg/m²/dia IV nos Dias 1-5 dos ciclos 1 e 5 da radioterapia + Mitomicina C: 10-15 mg/m² IV (bolus) no Dia 1 dos ciclos 1 e 5 da radioterapia.
Justificativa: Este esquema é uma alternativa amplamente estabelecida para radiosensibilização, particularmente útil para pacientes que não são elegíveis ou que não toleram cisplatina. O estudo BC2001 demonstrou melhora no controle local e redução da necessidade de cistectomia em pacientes que receberam quimio-radioterapia com 5-FU/Mitomicina C em comparação com radioterapia isolada.

Referência: JAMES, N. D. et al. Radiotherapy with or without chemoradiotherapy in muscle-invasive bladder cancer (BC2001): a multicentre, randomised trial. The Lancet, London, v. 386, n. 9988, p. 32-40, jul. 2015.

b) Paclitaxel Semanal

Esquema: Paclitaxel: 60 mg/m² IV semanalmente durante a radioterapia (6-7 semanas).
Justificativa: Paclitaxel demonstrou atividade radiosensibilizadora e tem sido explorado como uma alternativa para pacientes inelegíveis a Cisplatina ou outras quimioterapias padrão. O esquema semanal é geralmente bem tolerado, com um perfil de toxicidade que inclui neuropatia periférica e mielossupressão

Referência: CHOUDHURY, A. et al. A Phase 2 Study of Weekly Paclitaxel and Concurrent Radiation Therapy for Localized Muscle-Invasive Bladder Cancer. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, New York, v. 102, n. 4, p. 863-870, dez. 2018.



2.3 - Terapia Neoadjuvante

Definição do Cenário: Pacientes com carcinoma urotelial da bexiga invasivo de músculo (estágio T2-T4a, N0-N1, M0) que são elegíveis para cistectomia radical com intenção curativa. O objetivo da terapia neoadjuvante é reduzir o volume tumoral, erradicar micrometástases e aumentar a taxa de resposta patológica completa (pCR) e a sobrevida global (SG) pós-cirúrgica.

a) Quimioterapia + Imunoterapia (GC + Durvalumabe – NIAGARA)

Esquema (NIAGARA Trial): Quimioterapia (Gemcitabina + Cisplatina) + Imunoterapia: Durvalumabe: Administrado em combinação com a quimioterapia neoadjuvante, seguido de terapia adjuvante com Durvalumabe pós-cirurgia.

Justificativa para Incorporação: O estudo NIAGARA demonstrou resultados promissores, atingindo o desfecho primário de resposta patológica completa (pCR), sobrevida livre de eventos (EFS) e sobrevida global com a adição de Durvalumabe à quimioterapia neoadjuvante em pacientes com CIBM. Estes resultados são muito encorajadores e sugerem um novo padrão de tratamento. Qualidade da Evidência: ensaio clínico fase 3, randomizado e bem desenhado, com aprovação regulatória; Magnitude do Benefício (ESMO-MCBS):

Comentário Técnico: Esta combinação representa o novo padrão de cuidado

Referência: POWLES, Thomas et al. Perioperative durvalumab with neoadjuvant chemotherapy in operable bladder cancer. *New England Journal of Medicine*, v. 391, n. 19, p. 1773-1786, 2024.

b) Gemcitabina + Cisplatina (GC)

Esquema: Gemcitabina: 1000 mg/m² IV nos Dias 1 e 8; Cisplatina: 70 mg/m² IV no Dia 1; A cada 21 dias (3 semanas). Duração: 3 a 4 ciclos pré-operatórios

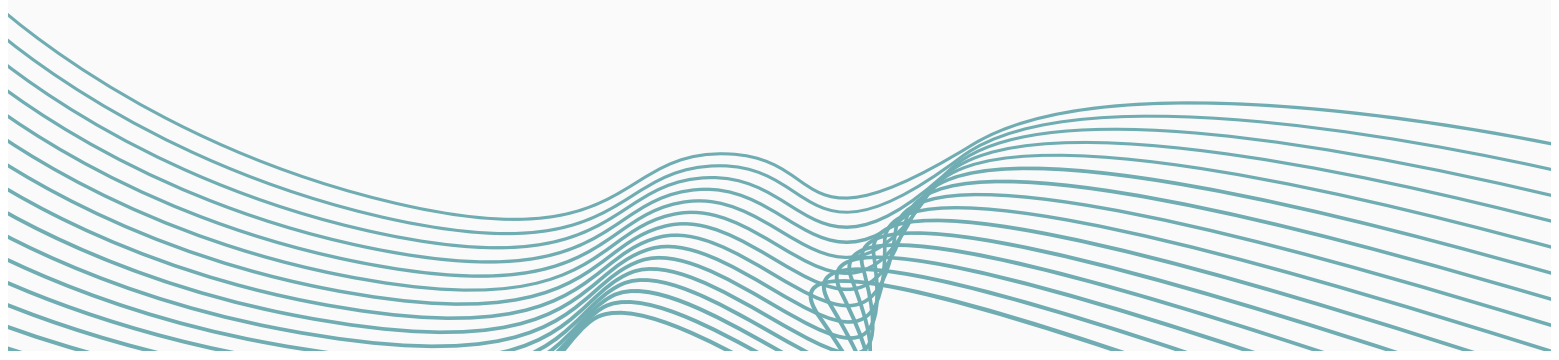
Justificativa: A quimioterapia baseada em cisplatina neoadjuvante é o padrão-ouro para pacientes elegíveis a cisplatina com CIBM. A combinação GC demonstrou eficácia comparável ao MVAC (metotrexato, vimblastina, doxorrubicina, cisplatina). Metanálises robustas, incluindo a revisão da Cochrane, validam consistentemente o benefício da quimioterapia neoadjuvante devido ao impacto positivo na SG

Referência Primária: YIN, Ming et al. Neoadjuvant chemotherapy for muscle-invasive bladder cancer: a systematic review and two-step meta-analysis. *The oncologist*, v. 21, n. 6, p. 708-715, 2016.

c) MVAC (Metotrexato, Vimblastina, Doxorrubicina, Cisplatina):

Esquema (MVAC Dose-Densa) Metotrexato: 30 mg/m² IV (Dia 1); Vimblastina: 3 mg/m² IV (Dia 2); Doxorrubicina (Adriamicina): 30 mg/m² IV (Dia 2); Cisplatina: 70 mg/m² IV (Dia 2) - de 14/14 dias com suporte de fator estimulador de colônia (granulokine)

Referência: PFISTER, Christian et al. Dose-dense methotrexate, vinblastine, doxorubicin, and cisplatin or gemcitabine and cisplatin as perioperative chemotherapy for patients with nonmetastatic muscle-invasive bladder cancer: results of the GETUG-AFU V05 VESPER trial. *Journal of Clinical Oncology*, v. 40, n. 18, p. 2013-2022, 2022.



2.4 - Terapia Adjuvante Pós-Cistectomia Radical

Definição do Cenário: Pacientes com CIBM submetidos a cistectomia radical com intenção curativa, que apresentam alto risco de recorrência (e.g., pT3-T4a, N+ ou margens positivas) e não receberam tratamento neoadjuvante e elegível ao uso de cisplatina:

a) Gemcitabina + Cisplatina ou MVAC: conforme descritos para terapia neoadjuvante, por 3 a 4 ciclos.

Justificativa: A quimioterapia adjuvante tem sido historicamente uma opção para pacientes de alto risco que não foram tratados no cenário neoadjuvante. As diretrizes NCCN e ESMO ainda consideram essa opção para pacientes não tratados previamente.

Referência: STUDER, Urs E. et al. Adjuvant cisplatin chemotherapy following cystectomy for bladder cancer: results of a prospective randomized trial. **The Journal of urology**, v. 152, n. 1, p. 81-84, 1994.

b) Nivolumabe:

Definição do Cenário: Pacientes com CIBM submetidos a cistectomia radical e linfadenectomia, que apresentam patologia pT3-pT4a ou pN+ (doença linfonodal positiva), independentemente do status de PD-L1, e que têm risco de recorrência. Particularmente indicado para pacientes que não receberam quimioterapia neoadjuvante ou doença residual (maior que pT2) após a neoadjuvância com quimioterapia

Esquema: Nivolumabe: 240 mg IV a cada 2 semanas; Duração: Até 1 ano ou até progressão da doença/toxicidade inaceitável

Qualidade da Evidência: Ensaio clínico fase 3, randomizado, placebo-controlado, com resultados consistentes de sobrevida global apresentados na última ASCO 2024

Magnitude do Benefício (ESMO-MCBS): A

Referência: GALSKY, Matthew D. et al. Adjuvant nivolumab in high-risk muscle-invasive urothelial carcinoma: expanded efficacy from CheckMate 274. *Journal of Clinical Oncology*, v. 43, n. 1, p. 15-21, 2025

BAJORIN, Dean F. et al. Adjuvant nivolumab versus placebo in muscle-invasive urothelial carcinoma. *New England Journal of Medicine*, v. 384, n. 22, p. 2102-2114, 2021

2.5 - Tratamento adjuvante - carcinoma urotelial do trato superior

a) Gemcitabina: 1000 mg/m² IV nos Dias 1 e 8. Cisplatina: 70 mg/m² IV no Dia 1
Ciclo a cada 21 dias. Duração: 4 ciclos

Alternativa (para pacientes inelegíveis a Cisplatina): Gemcitabina: 1000 mg/m² IV nos Dias 1 e 8. Carboplatina: AUC 4.5-5 IV no Dia 1. Ciclo a cada 21 dias. Duração: 4 ciclos.

Justificativa: O estudo POUT demonstrou que a quimioterapia adjuvante baseada em platina (Cisplatina ou Carboplatina, com Gemcitabina) em pacientes com UTUC de alto risco pós-nefroureterectomia radical resultou em uma melhora significativa na sobrevida livre de doença (SLD) em comparação com a vigilância. Houve também uma tendência de melhora na sobrevida global (SG), embora o estudo não tivesse poder estatístico para SG

Referência: BIRTLE, Alison et al. Adjuvant chemotherapy in upper tract urothelial carcinoma (the POUT trial): a phase 3, open-label, randomised controlled trial *The Lancet*, v. 395, n. 10232, p. 1268-1277, 2020.



3 - Carcinoma Urotelial Metastático ou Irressecável

3.1 - Terapia de Primeira Linha

3.1.1. Para pacientes candidatos a imunoterapia:

a) Enfortumab Vedotin + Pembrolizumabe (EV+P):

Enfortumab Vedotin: 1.25 mg/kg IV nos Dias 1 e 8 (ciclo de 21 dias); Pembrolizumabe: 200 mg IV no Dia 1 (ciclo de 21 dias); Ciclo a cada 21 dias. Duração: Até progressão da doença ou toxicidade inaceitável.

Justificativa: O estudo EV-302 demonstrou superioridade estatística e clinicamente significativa de EV+P em relação à quimioterapia padrão (GC ou GCb) em SG e SLP para pacientes com carcinoma urotelial avançado, independentemente da elegibilidade a cisplatina. Magnitude do Benefício (ESMO-MCBS): 4

Comentário técnico: Candidatos preferenciais: idade inferior a 65 anos; ECOG 0; ausência de neuropatia/DM descontrolado, necessidade de taxa de resposta

Referência: Powles T, et al. EV-302/KEYNOTE-A39: N Engl J Med. 2024; [Publicação recente do estudo EV-302, mostrando superioridade para EV+P vs. quimioterapia em primeira linha.

b) Gemcitabina + Cisplatina + Nivolumabe (GC+Nivo) seguido por Manutenção com Nivolumabe: cisplatina (ou carboplatina) + gemcitabina + nivolumabe 360mg EV a cada 3 semanas por até 6 ciclos seguido por nivolumabe de manutenção , 480 mg EV a cada 4 semanas, por até 2 anos.

Justificativa: GC + Nivolumabe (indução) seguido por manutenção com Nivolumabe demonstrou resultados positivos (aumento de 22% em SG) no estudo CheckMate 901 e pode ser considerada uma alternativa neste cenário

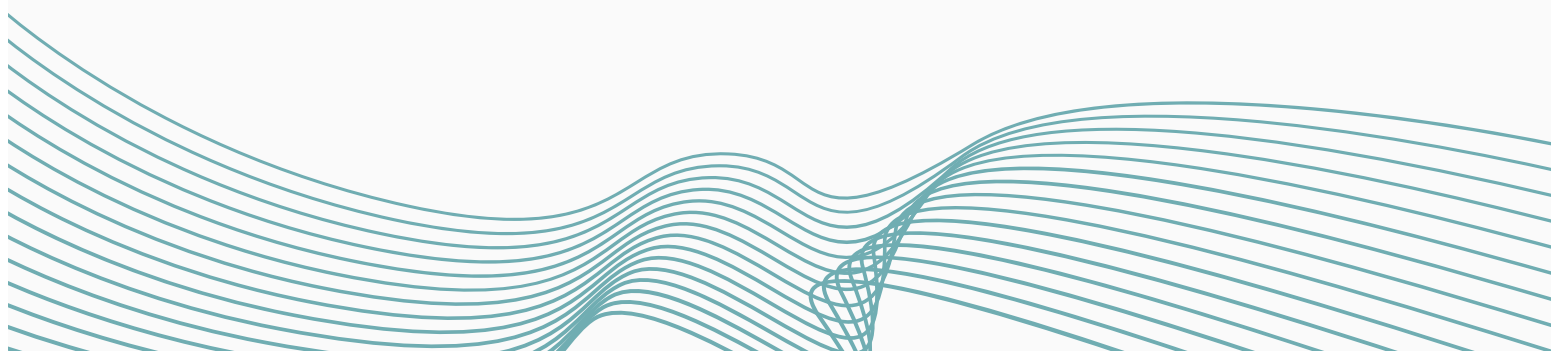
Referência: VAN DER HEIJDEN, M. S. et al. Nivolumab plus Chemotherapy in Advanced Urothelial Carcinoma. The New England Journal of Medicine, Boston, v. 390, n. 17, p. 1569-1581, abr. 2024.

c) Gemcitabina + Cisplatina (GC) seguido por Terapia de Manutenção com Avelumabe
Esquema: Indução (Quimioterapia): 4 a 6 ciclos de Gemcitabina + Cisplatina (conforme esquema padrão: Gemcitabina 1000 mg/m² IV D1,8; Cisplatina 70 mg/m² IV D1; Ciclo a cada 21 dias). Manutenção (Imunoterapia): Para pacientes que não apresentaram progressão de doença após a quimioterapia inicial (resposta parcial ou doença estável), iniciar Avelumabe 800 mg IV a cada 2 semanas.

Duração: Avelumabe de manutenção é administrado até progressão da doença ou toxicidade inaceitável. A manutenção deve ser iniciada 4 a 10 semanas após a conclusão da quimioterapia.

Justificativa: O estudo JAVELIN Bladder 100 demonstrou um benefício estatisticamente e clinicamente significativo na sobrevida global para pacientes com carcinoma urotelial avançado que receberam Avelumabe como terapia de manutenção após quimioterapia de primeira linha baseada em platina, em comparação com a observação. Este regime se estabeleceu como um padrão de cuidado para pacientes que respondem ou estabilizam com a quimioterapia. Qualidade da Evidência: Ensaio clínico fase 3, randomizado. Magnitude do Benefício (ESMO-MCBS): 4
Comentário Técnico: Esta estratégia é um padrão de tratamento para pacientes elegíveis a Cisplatina que não se qualificam ou não optam pelo regime EV+P, ou para os quais o EV+P ainda não é disponível. A avaliação da resposta à quimioterapia é crucial antes de iniciar a manutenção com Avelumabe.

Referência: POWLES, T. et al. Avelumab Maintenance Therapy for Advanced Urothelial Carcinoma. The New England Journal of Medicine, Boston, v. 383, n. 13, p. 1218-1230, set. 2020.



d) Imunoterapia isolada (discutir individualmente, se PDL1 positivo)

Definição do Cenário: Pacientes inelegíveis a platina (cisplatina e carboplatina) e inelegíveis para enfortumab vedotin + pembrolizumab - somente para pacientes PDL-1 positivo Pembrolizumabe (PPC > 10): 200 mg IV a cada 3 semanas ou 400 mg IV a cada 6 semanas. Atezolizumabe (PDL1 >5): 1200 mg IV a cada 3 semanas

Duração: Até progressão da doença ou toxicidade inaceitável

Magnitude do Benefício (ESMO-MCBS): Moderada (pontuação de 3)

Referência: BALAR, Arjun V. et al. First-line pembrolizumab in cisplatin-ineligible patients with locally advanced and unresectable or metastatic urothelial cancer (KEYNOTE-052): a multicentre, single-arm, phase 2 study. The Lancet Oncology, v. 18, n. 11, p. 1483-1492, 2017. BAMIAS, Aristotelis et al. Atezolizumab monotherapy versus chemotherapy in untreated locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (IMvigor130): final overall survival analysis from a randomised, controlled, phase 3 study. The Lancet Oncology, v. 25, n. 1, p. 46-61, 2024

3.1.2 - Para pacientes não candidatos a imunoterapia:

a) Gemcitabina + Cisplatina (GC): Gemcitabina 1000 mg/m² IV nos Dias 1 e 8; Cisplatina: 70 mg/m² IV no Dia 1; A cada 21 dias. Duração: 4 a 6 ciclos, ou até progressão/toxicidade inaceitável

Referência: Von der Maase H, et al. J Clin Oncol. 2000;18(17):3068-3077. [Estudo pivotal que estabeleceu GC como padrão, com benefício de SG e perfil de toxicidade mais favorável que MVAC.]

b) Gemcitabina + Carboplatina (GCb): Gemcitabina: 1000 mg/m² IV nos Dias 1 e 8; Carboplatina: AUC 4.5-5 IV no Dia 1; A cada 21 dias. Duração: 4 a 6 ciclos, ou até progressão/toxicidade inaceitável.

Referência: Dogliotti L, et al. Eur Urol. 2005;48(2):236-241

3.2 - Terapia de Segunda Linha

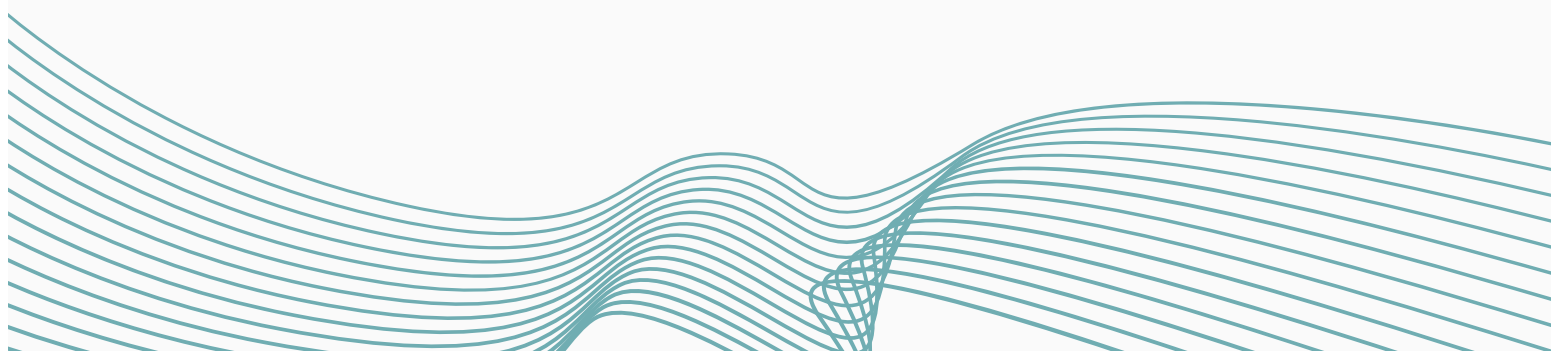
3.2.1 - Pacientes que não receberam imunoterapia:

Pembrolizumabe: 200 mg IV a cada 3 semanas ou 400 mg IV a cada 6 semanas. Duração: Até progressão da doença ou toxicidade inaceitável

Justificativa: O Pembrolizumabe demonstrou melhora significativa em SG em comparação com quimioterapia de agente único (paclitaxel, docetaxel, vinflunina) em pacientes que progrediram após quimioterapia baseada em platina. É o tratamento imunoterápico padrão neste cenário. Qualidade da Evidência: Ensaio clínico fase 3, randomizado, com benefício de SG. Magnitude do Benefício (ESMO-MCBS): 4

Comentário Técnico: O Pembrolizumabe é a imunoterapia de escolha. O status de PD-L1 não é um preditor consistente de resposta neste cenário

Referência: FRADET, Yves et al. Randomized phase III KEYNOTE-045 trial of pembrolizumab versus paclitaxel, docetaxel, or vinflunine in recurrent advanced urothelial cancer: results of > 2 years of follow-up. Annals of Oncology, v. 30, n. 6, p. 970-976, 2019.



3.2.2 - Pacientes que receberam imunoterapia e platina e não receberam Enfortumab Vedotin

(EV): 1.25 mg/kg IV nos Dias 1 e 8 (ciclo de 21 dias). Duração: Até progressão da doença ou toxicidade inaceitável.

Justificativa: Enfortumab Vedotin, um conjugado anticorpo-droga (ADC) direcionado a Nectin-4, demonstrou alta atividade e benefício de SG em pacientes com carcinoma urotelial avançado que progrediram após quimioterapia baseada em platina e/ou imunoterapia (incluindo aqueles que não puderam ser tratados com platina). Ele oferece uma nova opção terapêutica com um mecanismo de ação distinto.

Comentário Técnico: Neuropatia periférica, rash cutâneo e hiperglicemia são toxicidades a serem monitoradas

Referência: ROSENBERG, J. E. et al. EV-301 long-term outcomes: 24-month findings from the phase III trial of enfortumab vedotin versus chemotherapy in patients with previously treated advanced urothelial carcinoma. *Annals of Oncology*, v. 34, n. 11, p. 1047-1054, 2023

3.2.3 - Pacientes com alterações FGFR3/FGFR2

Erdafitinibe (discutir individualmente): erdafitinibe 8 mg VO uma vez ao dia, com escalonamento para 9 mg VO se fosfato sérico tolerável. Até progressão da doença ou toxicidade inaceitável.

Justificativa: Erdafitinibe é um inibidor oral de FGFR, aprovado para pacientes com mutações ou fusões do gene FGFR3 ou FGFR2 que progrediram após quimioterapia baseada em platina. Aproximadamente 15-20% dos pacientes com carcinoma urotelial metastático possuem essas alterações. O BLC2001 demonstrou uma taxa de resposta objetiva (TRO) robusta neste subgrupo. Qualidade da Evidência (GRADE: Moderada a Alta): Estudo de fase 2 com resultados fortes em uma população-alvo específica. Magnitude do Benefício (ESMO-MCBS): 4 Custo-Efetividade: Terapia de alto custo, mas altamente eficaz em uma população selecionada por biomarcador, o que melhora a relação custo-benefício. A disponibilidade do teste genômico (FGFR) é um requisito logístico e pode ser uma barreira inicial

Referência: LORIOT, Yohann et al. Erdafitinib in locally advanced or metastatic urothelial carcinoma. *New England Journal of Medicine*, v. 381, n. 4, p. 338-348, 2019

Neoplasia de testículo

1 - Estádio Clínico I

1.1 - Seminoma

- a) Vigilância ativa após orquiectomia
- b) Carboplatina adjuvante AUC 7 por 1 ou 2 ciclos
- c) Radioterapia adjuvante com campo para-aórtico com dose total de 20 Gy.

Referências: OLIVER, R. T. D. et al. Radiotherapy versus single-dose carboplatin in adjuvant treatment of stage I seminoma: a randomised trial. *The Lancet*, v. 366, n. 9482, p. 293-300, 2005



1.2 - Não-seminomatoso

- a) Vigilância ativa após orquiectomia
- b) BEP 1 ciclo após a orquiectomia, Bleomicina 30UI EV D1, D8 e D15 (dose máxima cumulativa de 400UI), Etoposídeo 100 mg/m² EV D1 a D5, Cisplatina 20 mg/m² EV D1 a D5
- c) Linfadenectomia retroperitoneal (RPLND) - preferencialmente em centros / serviços com grande experiência/ volume

Referência:

CULLEN, M. H. et al. Short-course adjuvant chemotherapy in high-risk stage I nonseminomatous germ cell tumors of the testis: a Medical Research Council report
Journal of clinical oncology, v. 14, n. 4, p. 1106-1113, 1996.)

1.3 Elevação persistente do marcador após orquiectomia (Estádio IS)

Tratar como doença avançada de baixo risco

Comentário: Valores elevados de LDH isoladamente não devem guiar o tratamento, assim como valores de AFP baixos (<20 ng/mL) ou valores elevados sem elevações consecutivas. A meia-vida dos marcadores (AFP: 5-7 dias; HCG: 24-36 horas) deve ser considerada para confirmar a persistência da elevação

2 - Estádio Patológico II (em caso de linfadenectomia retroperitoneal primária) ou Estádio Clínico II

2.1 - Seminoma

2.1.1 - Estádio IIA/IIB não-bulky (3 cm)

- a) RT em cadeia linfonodal para-aórtica e pelve superior ipsilateral com boost opcional nos LFN alterados (dose total de 30-36 Gy)
- b) BEP 3 ciclos: Bleomicina 30UI EV D1, D8 e D15 (dose máxima cumulativa de 400UI), Etoposídeo 100 mg/m² EV D1 a D5, Cisplatina 20 mg/m² EV D1 a D5
a cada 3 semanas
- c) EP 4 ciclos: Etoposídeo 100 mg/m² EV D1 a D5, Cisplatina 20 mg/m² EV D1 a D5
a cada 3 semanas
- d) Linfadenectomia retroperitoneal (RPLND): casos selecionados a serem discutidos com paciente, especialmente em casos de recusa à QT e RT

Referência: HONECKER, F. et al. ESMO Consensus Conference on testicular germ cell cancer: diagnosis, treatment and follow-up. Annals of oncology, v. 29, n. 8, p. 1658-1686, 2018)

2.1.2 - Estádio IIB e IIC

- a) BEP 3 ciclos: Bleomicina 30UI EV D1, D8 e D15 (dose máxima cumulativa de 400UI), Etoposídeo 100 mg/m² EV D1 a D5, Cisplatina 20 mg/m² EV D1 a D5
a cada 3 semanas
- b) EP 4 ciclos: Etoposídeo 100 mg/m² EV D1 a D5, Cisplatina 20 mg/m² EV D1 a D5
a cada 3 semanas

Referência: HONECKER, F. et al. ESMO Consensus Conference on testicular germ cell cancer: diagnosis, treatment and follow-up. Annals of oncology, v. 29, n. 8, p. 1658-1686, 2018.



2.2 - Não-seminomatoso

2.2.1 - Estádio IIA com marcadores negativos

- a) Linfadenectomia retroperitoneal
- b) BEP 3 ciclos: Bleomicina 30UI EV D1, D8 e D15 (dose máxima cumulativa de 400UI)
Etoposídeo 100 mg/m² EV D1 a D5, Cisplatina 20 mg/m² EV D1 a D5
a cada 3 semanas
- c) EP 4 ciclos: Etoposídeo 100 mg/m² EV D1 a D5, Cisplatina 20 mg/m² EV D1 a D5
a cada 3 semanas

Referência: HONECKER, F. et al. ESMO Consensus Conference on testicular germ cell cancer: diagnosis, treatment and follow-up. *Annals of oncology*, v. 29, n. 8, p. 1658-1686, 2018

2.2.2 - Estádio IIB/IIC com marcadores negativos

- a) BEP 3 ciclos: Bleomicina 30UI EV D1, D8 e D15 (dose máxima cumulativa de 400UI)
Etoposídeo 100 mg/m² EV D1 a D5, Cisplatina 20 mg/m² EV D1 a D5
a cada 3 semanas
 - b) EP 4 ciclos: Etoposídeo 100 mg/m² EV D1 a D5, Cisplatina 20 mg/m² EV D1 a D5
a cada 3 semana
- Comentário: Para estágios mais avançados, a quimioterapia é a abordagem de escolha dada a maior probabilidade de doença disseminada

Referência: HONECKER, F. et al. ESMO Consensus Conference on testicular germ cell cancer: diagnosis, treatment and follow-up. *Annals of oncology*, v. 29, n. 8, p. 1658-1686, 2018.

2.2.3 - Estádio IIA/IIB/IIC com elevação de marcadores tumorais pós-orquiectomia

Tratamento como estágio III (doença avançada)

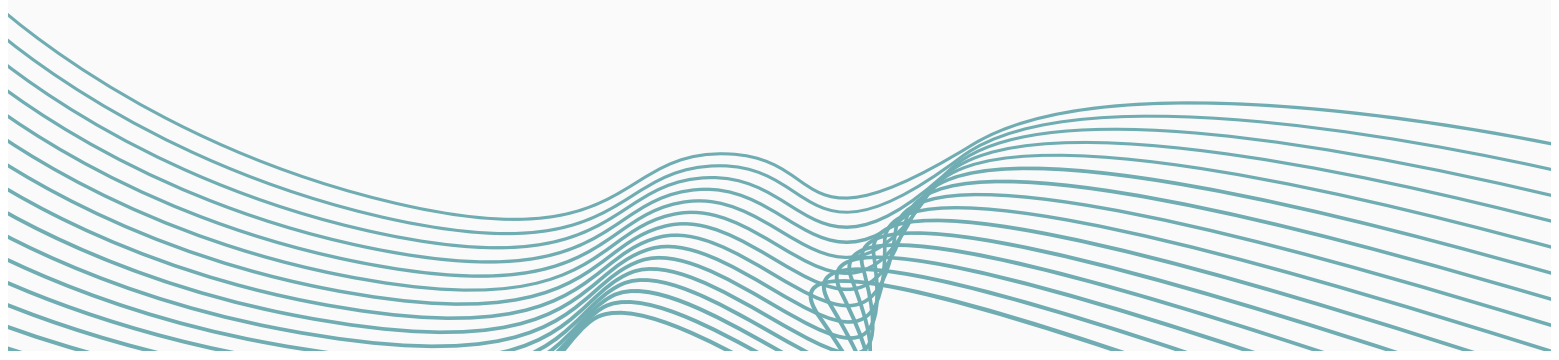
Comentário: A elevação persistente dos marcadores é indicativa de doença sistêmica e requer tratamento mais agressivo, conforme os protocolos para doença metastática.

3 - Estádio Clínico III (Doença Avançada)

3.1 - Baixo risco IGCCCG

- a) BEP 3 ciclos: Bleomicina 30UI EV D1, D8 e D15 (dose máxima cumulativa de 400UI)
Etoposídeo 100 mg/m² EV D1 a D5, Cisplatina 20 mg/m² EV D1 a D5
a cada 3 semanas
- b) EP 4 ciclos: Etoposídeo 100 mg/m² EV D1 a D5, Cisplatina 20 mg/m² EV D1 a D5
a cada 3 semanas

Referência: HONECKER, F. et al. ESMO Consensus Conference on testicular germ cell cancer: diagnosis, treatment and follow-up. *Annals of oncology*, v. 29, n. 8, p. 1658-1686, 2018.



3.2 - Intermediário/alto risco IGCCCG

Opção preferencial: BEP 4 ciclos: : Bleomicina 30UI EV D1, D8 e D15 (dose máxima cumulativa de 400UI), Etoposídeo 100 mg/m² EV D1 a D5, Cisplatina 20 mg/m² EV D1 a D5, a cada 3 semanas
Contraindicação à Bleomicina:

a) VIP 4 ciclos: Etoposídeo 75 mg/m² EV D1 a D5, Ifosfamida 1.200 mg/m² EV D1 a D5
Mesna 1.200 mg/m² EV D1 a D5, Cisplatina 20 mg/m² EV D1 a D5, a cada 3 semanas

b) TIP 4 ciclos, Paclitaxel 250 mg/m² EV D1 infusional em 24h, Ifosfamida 1.500 mg/m²
EV D2 a D5 (com Mesna), Cisplatina 25 mg/m² EV D2 a D5, a cada 3 semanas

Referências: NICHOLS, Craig R. et al. Randomized comparison of cisplatin and etoposide and either bleomycin or ifosfamide in treatment of advanced disseminated germ cell tumors: an Eastern Cooperative Oncology Group, Southwest Oncology Group, and Cancer and Leukemia Group B Study. Journal of clinical oncology, v. 16, n. 4, p. 1287-1293, 1998

CHABNER, Bruce A.; LONGO, Dan L. Cancer chemotherapy and biotherapy: principles and practice. Lippincott Williams & Wilkins, 2011

4 - Doença Recidivada (Tratamento de Resgate)

a) TIP 4 ciclos, Paclitaxel 250 mg/m² EV D1 infusional em 24h, Ifosfamida 1.500 mg/m²
EV D2 a D5 (com Mesna), Cisplatina 25 mg/m² EV D2 a D5, a cada 3 semanas

b) VeIP 4 ciclos. Vimblastina 0,11 mg/kg/dia EV D1 e D2, Ifosfamida 1.200 mg/m² EV D1 a D5
(com Mesna), Cisplatina 20 mg/m² EV D1 a D5, a cada 3 semanas

Referência: HONECKER, F. et al. ESMO Consensus Conference on testicular germ cell cancer: diagnosis, treatment and follow-up. Annals of oncology, v. 29, n. 8, p. 1658-1686, 2018

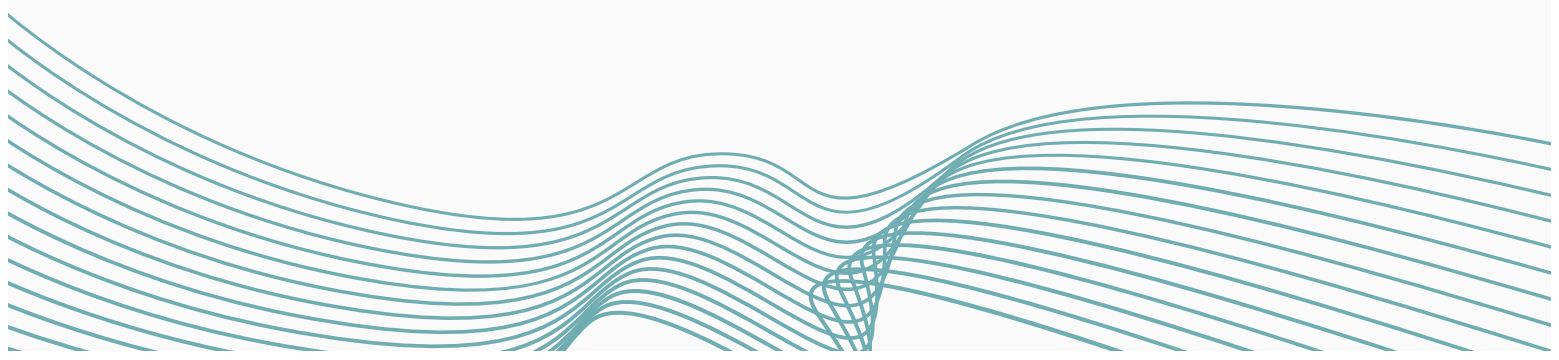
5 - Tratamento da Doença Recidivada Refratária (Esquemas Paliativos)

a) GemOx: Gemcitabina 1.000 mg/m² EV D1 e D8, Oxaliplatina 130 mg/m² EV D1, a cada 3 semanas

b) Gemcitabina + Paclitaxel: Gemcitabina 1.000 mg/m² EV D1, D8 e D15, Paclitaxel 100 mg/m²
EV D1, D8 e D15, a cada 4 semanas.

c) Gemcitabina + Paclitaxel + Oxaliplatina: Gemcitabina 800 mg/m² EV D1 e D8, Paclitaxel
80 mg/m² EV D1 e D8, Oxaliplatina 120 mg/m² EV D1, a cada 3 semanas.

d) Epirrubicina + Cisplatina (máximo 4 ciclos): Epirrubicina 90 mg/m² EV D1
Cisplatina 20 mg/m² EV D1 a D5, a cada 3 semanas



Neoplasia de pênis

1. - Doença Localizada (Tis-T4N0)

1.1 - Tis (Carcinoma in situ) ou Ta (Carcinoma escamoso não-invasivo):

- a) 5-FU tópico, Imiquimode tópico, Ressecção a Laser , Cirurgia Micrográfica de Mohs
- b) Ressecção parcial ou total do epitélio acometido (Glansectomia)

1.2 - T1a (Tumor sem ILV ou IPN e não alto grau):

- a) Penectomia parcial
- b) Ressecção parcial ou total do epitélio acometido (Glansectomia): Com ou sem Cirurgia Micrográfica de Mohs
- c) Radioterapia (RT)
- d) Braquiterapia
- e) Ressecção a Laser

1.3 - T1b (Tumor com ILV e/ou IPN ou alto grau) / T2 (Tumor invade o corpo esponjoso):

- a) Penectomia total
- b) Penectomia parcial

1.4 - Pacientes Inoperáveis:

- a) Radioterapia (RT) ou RT + Quimioterapia (QT)
Consideradas para pacientes que não são candidatos cirúrgicos. A dose típica para EBRT é de 66-74 Gy em frações de 2 Gy
- b) A braquiterapia (LDR/HDR) é uma opção para tumores confinados à glândula (<4cm)

Referência: MUNEER, A. et al. Penile cancer: ESMO-EURACAN Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. **ESMO Open**, v. 9, n. 7, p. 1-15, 2024

1.5 - T2 Extenso, T3 (Tumor invade corpo cavernoso) e T4 (Tumor invade estruturas adjacentes):

- a) Penectomia total
- b) Penectomia parcial
- c) Radioterapia (RT)
- d) RT + Quimioterapia (QT)

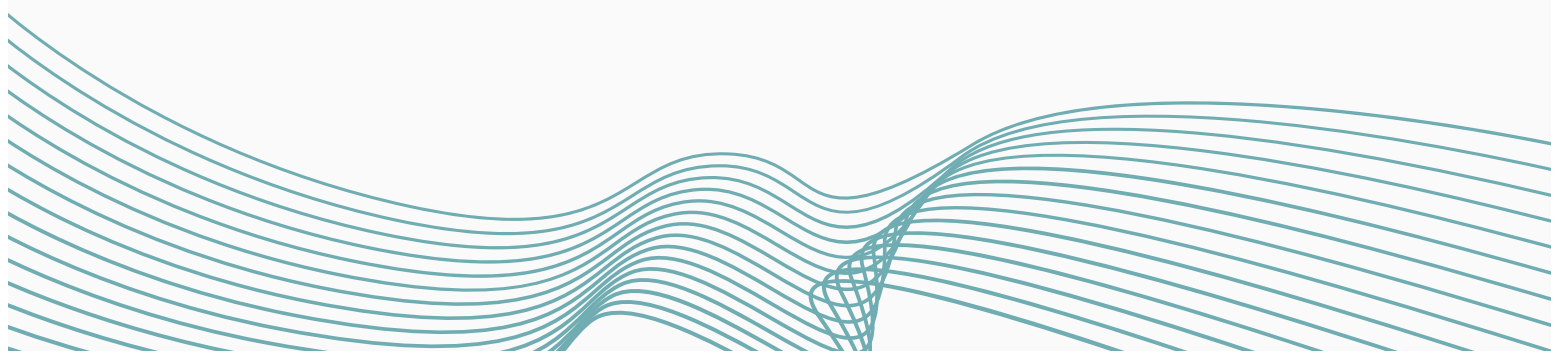
Doença Locorregional

2.1 - Tratamento Neoadjuvante

A quimioterapia neoadjuvante é indicada em cenários onde a cirurgia não é viável ou a probabilidade de cura com tratamento cirúrgico isolado é baixa

Considerar Quimioterapia Neoadjuvante nos seguintes cenários:

Tumor primário irresssecável, acometimento linfonodal inguinal volumoso (>4cm móvel ou fixo), acometimento linfonodal inguinal bilateral, acometimento linfonodal pélvico.



Esquemas de Quimioterapia (ChT):

a) TIP (Paclitaxel, Ifosfamida, Cisplatina): Paclitaxel 175 mg/m² EV D1; Ifosfamida 1200 mg/m² EV D1 a D3; Cisplatina 25 mg/m² EV D1 a D3; Repetir a cada 3 a 4 semanas (NCCN) / a cada 21 dias (ESMO)

Estudo de fase II demonstrou taxa de resposta de 50% e sobrevida livre de progressão em 34 meses, com 30% dos pacientes livres de doença após cirurgia. A NCCN cita 50% de taxa de resposta na neoadjuvância, com 36.7% de SLP de longo prazo.

Referência: MUNEEER, A. et al. Penile cancer: ESMO-EURACAN Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. **ESMO Open**, v. 9, n. 7, p. 1-15, 2024

b) TPF (Docetaxel, Cisplatina, 5-FU): Docetaxel 75 mg/m² EV D1; Cisplatina 75 mg/m² EV D1; 5-FU 750 mg/m² EV (bomba de infusão de 96h) D1 a D4; Repetir a cada 3 semanas. Avaliado em série de 26 casos, com 44% de resposta objetiva. Alta toxicidade foi relatada, com 52% dos pacientes não completando os 4 ciclos propostos. (Diretrizes SBOC) Comentário Técnico: A escolha entre TIP e TPF deve considerar o perfil de toxicidade e comorbidades do paciente. Ambos são regimes complexos que exigem manejo de suporte.

Referência: MUNEEER, A. et al. Penile cancer: ESMO-EURACAN Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. **ESMO Open**, v. 9, n. 7, p. 1-15, 2024

2.2 - Tratamento Adjuvante

Considerar Quimioterapia Adjuvante (associada ou não à RT) nos seguintes cenários: Envolvimento linfonodal pélvico, extensão extranodal (ENE), envolvimento linfonodal inguinal bilateral, 4 ou mais linfonodos positivos, linfonodos > 4 cm, margens acometidas. Considerações: A evidência é limitada a estudos retrospectivos. Não recomendar de rotina.

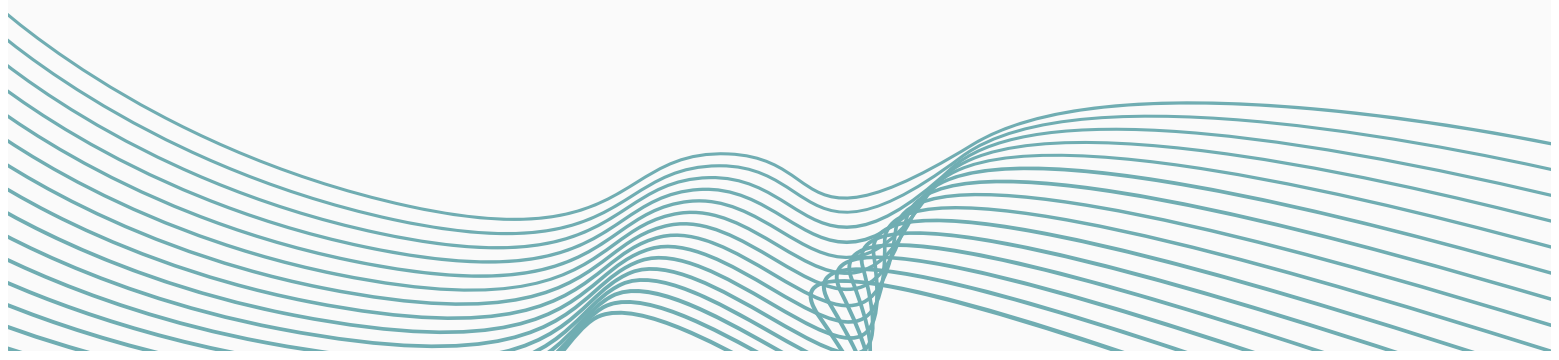
Referência: MUNEEER, A. et al. Penile cancer: ESMO-EURACAN Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. **ESMO Open**, v. 9, n. 7, p. 1-15, 2024

a) Quimioterapia com TIP (Paclitaxel, Ifosfamida, Cisplatina): Até 4 ciclos

Referência: MUNEEER, A. et al. Penile cancer: ESMO-EURACAN Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. **ESMO Open**, v. 9, n. 7, p. 1-15, 2024

b) Radioterapia Adjuvante: A adição de RT à QT pode trazer benefício clínico em pacientes com câncer de pênis pN3 com extensão extracapsular ou acometimento pélvico após cirurgia. A dose recomendada é de pelo menos 50 Gy em frações de 2 Gy. Considerações: Considerar a RT adjuvante para LFN regionais. Estudos mistos, mas com algumas evidências positivas para doença pN3

Comentário Técnico: Há falta de consenso sobre quais pacientes se beneficiam mais da RT adjuvante, e dados de ensaios clínicos prospectivos são necessários.



3 - Doença Metastática

3.1 - 1ª Linha

Para pacientes com ECOG PS 0 ou 1:

Opções Preferenciais (Quimioterapia sistêmica baseada em platina):

a) TIP (Paclitaxel, Ifosfamida, Cisplatina): Paclitaxel 175 mg/m² EV D1; Ifosfamida 1200 mg/m² EV D1 a D3; Cisplatina 25 mg/m² EV D1 a D3; Repetir a cada 3 semanas

Bases Científicas: Estudo de fase II demonstrou taxa de resposta de 50%. A NCCN e ESMO consideram TIP um regime preferencial para 1ª linha

b) 5-FU + Cisplatina: Cisplatina 75 mg/m² EV D1; 5-FU 1000 mg/m² EV

(bomba de infusão de 96h) D1 a D4; Repetir a cada 4 semanas
Considerações: Regime clássico, com mediana de sobrevida livre de progressão (PFS) de 20 semanas e sobrevida global (OS) de 8 meses

c) TPF (Docetaxel, Cisplatina, 5-FU): Docetaxel 75 mg/m² EV D1; Cisplatina 75 mg/m² EV D1; 5-FU 750 mg/m² EV (bomba de infusão de 96h) D1 a D4; Repetir a cada 3 semanas

d) Carboplatina + Paclitaxel: Para pacientes com clearance de creatinina < 50 mL/min, pode ser uma alternativa à quimioterapia baseada em cisplatina

Referência: MUNEEER, A. et al. Penile cancer: ESMO-EURACAN Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. **ESMO Open**, v. 9, n. 7, p. 1-15, 2024

3.2 - 2ª Linha e Linhas Subsequentes

Não existe um tratamento sistêmico de segunda linha padrão bem estabelecido para o câncer de pênis metastático devido à raridade da doença e à limitação de dados.

a) Paclitaxel (Agente Único):

Considerações: Utilizado em segunda linha por ser bem tolerado, com sobrevida global média de 23 semanas em pequeno estudo de fase II

Referência: MUNEEER, A. et al. Penile cancer: ESMO-EURACAN Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. **ESMO Open**, v. 9, n. 7, p. 1-15, 2024.

